Grundlagen der Si-Halbleitertechnologie

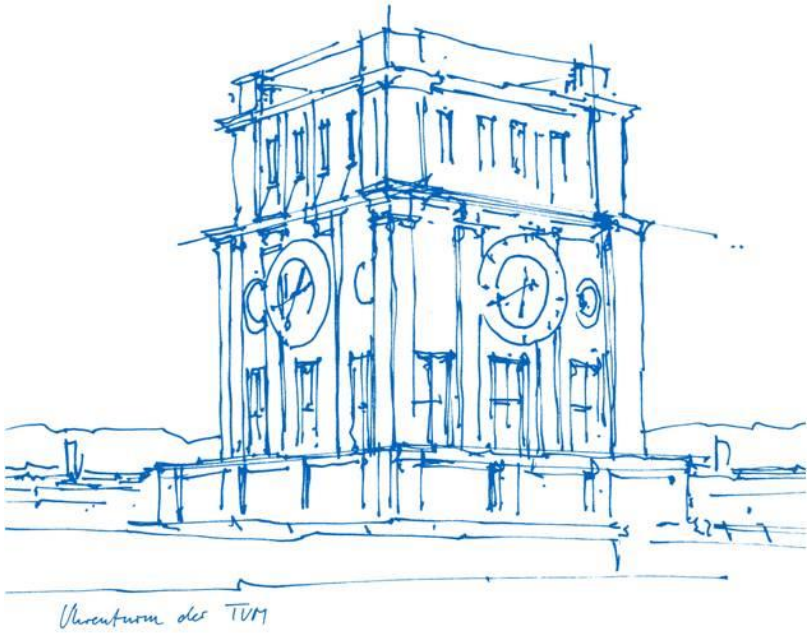
07 Epitaxie

Technische Universität München

School of Computation, Information and Technology

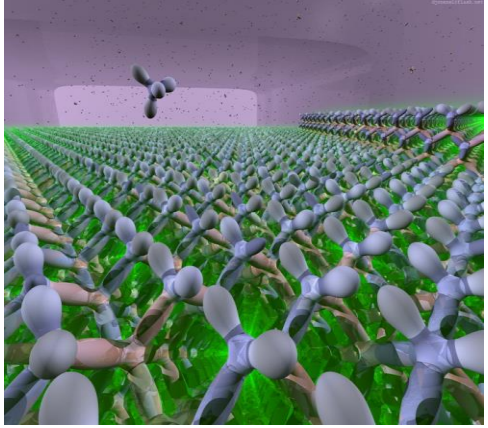
Professorship of Chip-Based Magnetic Sensor Technology

Prof. Dr.-Ing. habil. Markus Becherer



Der grundlegende Aufbau der VL + viele Folien entstanden nach einer Vorlage von Prof. W. Hansch, UniBW.

Übersicht



Herkunft: gr. *epi* = *auf*, aus und *taxis* = *Ordnung*

Aktive Bauelemente, wie z.B. Transistoren, Laser, etc., brauchen einen Einkristall.

Für verschiedene Anwendungen benötigt man aber einkristalline Schicht-Stapel.

Diese Schichtstapel können nur auf einkristallinen Oberflächen gewachsen werden (Fernordnung).

Unebene Oberflächen bereits prozessierter Wafer eignen sich nicht mehr dafür.

1 Grundbegriffe der Epitaxie
- -> Wachstumsmoden
- -> Homoepitaxie, Heteroepitaxie

2 Anwendungen der Silizium-Epitaxie

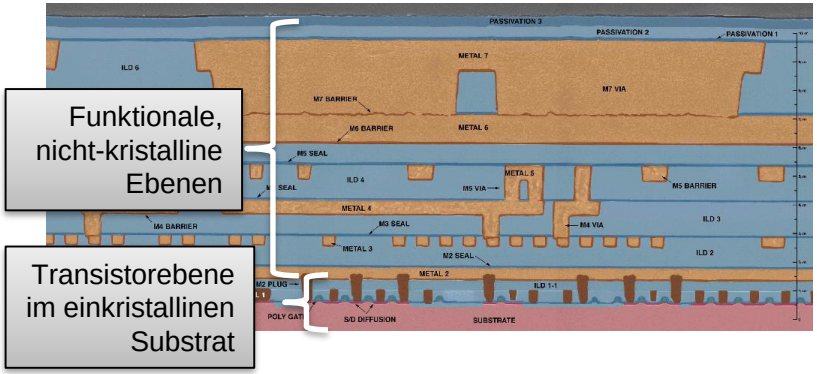
3 Überblick der Silizium-Epitaxieverfahren
- -> LPE, VPE, MBE

4 Silizium-CVD
- -> Prinzipielle Vorgänge
- -> Kinetische Gastheorie
- -> Massentransport (Konvektion, Diffusion, Abscheideraten, Grenzschichttheorie)
- -> Konformität
- -> Reaktortypen (APCVD-reaktoren, LPCVD-Reaktoren, PECVD-Reaktoren), Reaktorauslegung
- -> Epitaxie mit Silan und Chlorsilanen
- -> CVD-Prozeßprobleme

5 MBE und LPE von Silizium

Epitaxie

Auf einem "Leading-Edge" Halbleiter-Chip sind heute mehr als 10^9 aktive Bauelemente integriert.
Aufgrund der komplexen Zusammenschaltung zu funktionellen Schaltungen dürfen die einzelnen Transistoren in ihren Eigenschaften höchstens 10% schwanken um die zuverlässige Funktion des Gesamtchips zu gewährleisten.
Diese Gewährleistung auf definierte und reproduzierbare Eigenschaften in solch engen Grenzen ist nur in defektfreien Kristallen möglich, nicht in amorphen oder polykristallinen Materialien.



Deswegen können bis heute aktive Bauelemente nur in der untersten Ebene im einkristallinen Silizium-Substrat gefertigt werden.
Bei den notwendigen oberen Schichten (Leiterbahnen, Isolationen) werden nichtkristalline Materialien aufgebracht, in diesen Ebenen ist die Herstellung von einkristallinen Transistoren nicht mehr möglich (dies wäre die immer wieder versuchte monolithische **3-D Integration**).

Würde man in diesen oberen Schichten wieder Silizium für Transistoren aufbringen, wäre (wie bei der Waferherstellung) wieder ein Impfkristall (von außen oder von unten) notwendig.

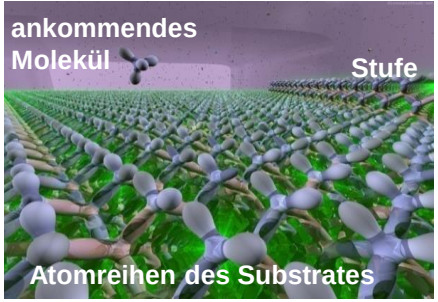
Das Aufbringen von kristallinen Schichten, die sich an einer anderen kristallinen Schicht orientieren, nennt man Epitaxie

Epitaxie wird in der Halbleitertechnologie vielfältig eingesetzt:

für Silizium (CMOS)
- bei der Wafer-Herstellung
- für Spezial-substrate (Epi-Wafer)
- bei der Herstellung von Bipolartransistoren
- für high-performance CMOS-Transistoren (SiGe)
- für vertikale Forschungsbauelemente

für Verbindungshalbleiter
- bei der Substratherstellung
- bei allen optischen Bauelementen (LED, Laser)
- bei allen high-performance Transistoren (HEMT)

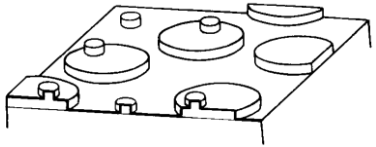
Wachstumsmoden



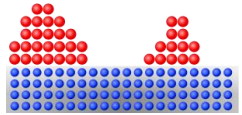
Das Substrat bietet verschiedene Voraussetzung zur Anlagerung von Molekülen:
- die angelagerten Atome können auf der Oberfläche wandern
- die angelagerten Atome können sich bei der Wanderung finden und einen Keim bilden
- die wandernden Atome können einen energetisch günstigen Anlagerungsplatz finden
(- einen vorhandenen Keim, eine Stufe im Substrat, ein Fehler im Substrat oder ein Verunreinigungspartikel)

Das Wanderungs- und Keimbildungsverhalten kann man durch Zugabe von Fremdstoffen, durch Oberflächenmodifikationen (Stufen, Heteroschichten), durch die Oberflächentemperatur und durch die Auftreffrate beeinflussen.
→ Man unterscheidet **3 grundsätzliche Wachstumsmoden:**

1 **Volmer-Weber-Wachstum**: Keimbildungswachstum mit 3-dim Inseln

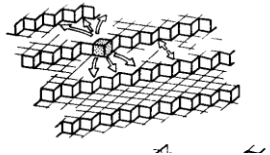


Erst ab einer gewissen Schichtdicke
wird eine durchgängige, restrauhe Schicht erhalten

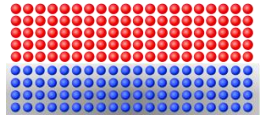


2 **Frank-van-der-Merve-Wachstum**: an Stufen durch miscut = Wunsch für Epitaxie

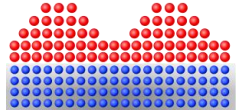




Durchgängige, monoatomar
glatte Schichten.
Restrauigkeit < 3nm



3 **Stranski-Krastanof-Wachstum**: bei Hetero-Epitaxie die Ausbildung einer atomaren Zwischenschicht

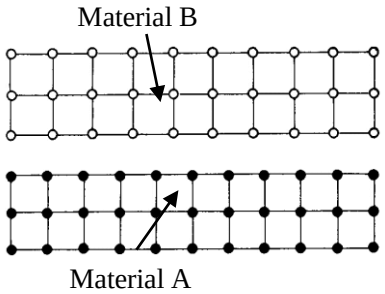


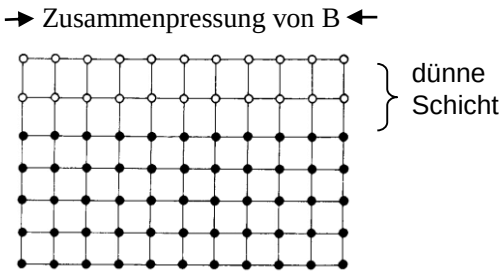
Kristallanpassung

Epitaxie bedeutet „die Ordnung“ d.h. für das Kristallwachstum: das am Kristallkeim (oder Substrat) gerichteten Weiterwachsen des Kristallgitters.

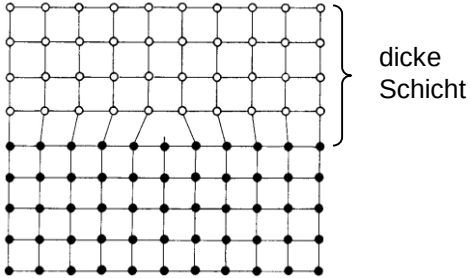
Wächst das gleiche Material weiter, spricht man von "**Homoepitaxie**",
wachsen zwei unterschiedliche Materialien aufeinander spricht man von "**Heteroepitaxie**".

Für die Heteroepitaxie ist Voraussetzung, dass die Kristallgitter ähnlichen Gitterabstand haben (**mismatch** < 1%).
Die Gitterfehlanpassung führt zu hohen mechanischen Verspannungen, die sich durch Ausbildung von Defekten entspannen.





Gitteranpassung in dünnen Schichten
(**strained layer, pseudomorph**)



Gitterrelaxation in dicken Schichten
(**relaxed layers**, → Versetzungen)

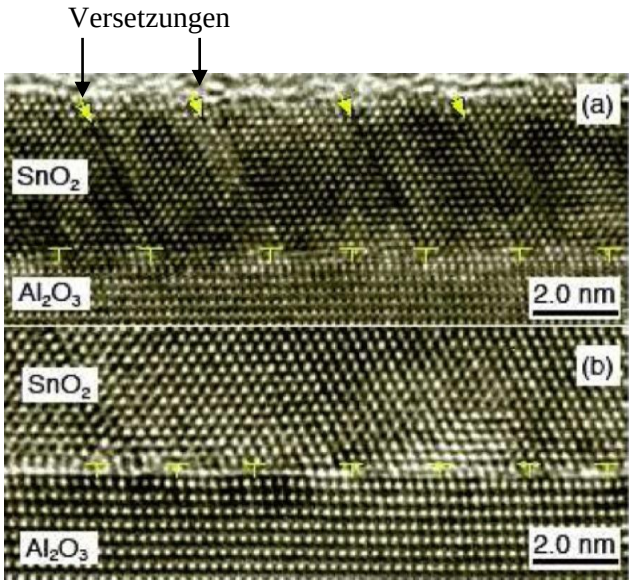
Versetzungsabstand $L = \frac{a \cdot b}{b - a}$ a,b: Gitterkonstanten

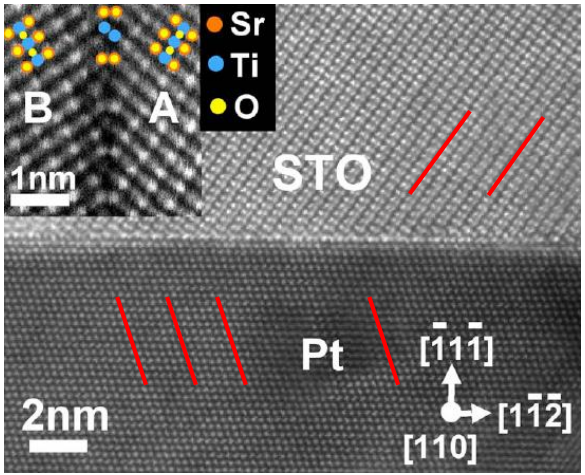
Kritische Schichtdicke: $h_c \approx L/2$

→ Mit Epitaxie können einkristalline, defektfreie Kristalle mit atomar abrupten Grenzflächen hergestellt werden.

Kristallanpassung

Direkte Abbildung der Gitterstruktur im Ortsraum mittels hochauflösender Elektronenmikroskopie





Epitaktisches Überwachsen eines Platin-Einkristalles mit Strontium-Titan-Oxid. Entstehung von Zwillingskristallen (twins) (Schmidt et al, Univ. of California, 2006, paper 1144)

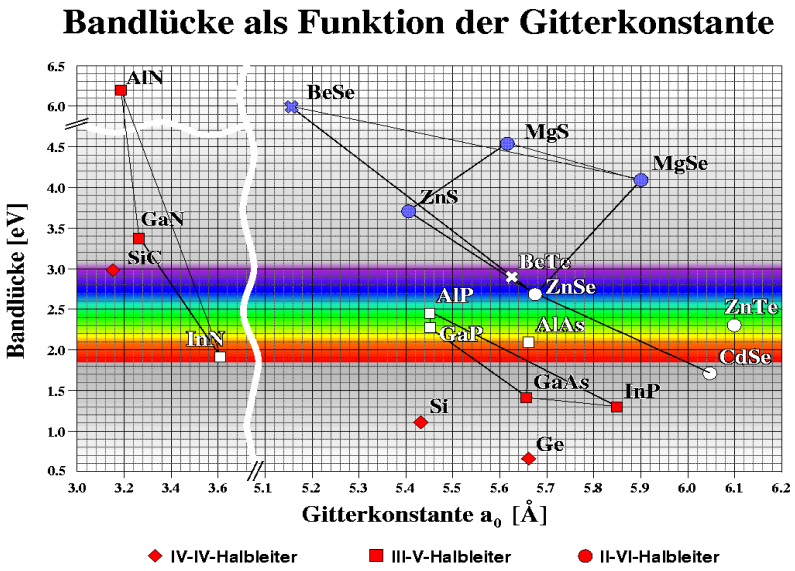
Anwendungen der Epitaxie

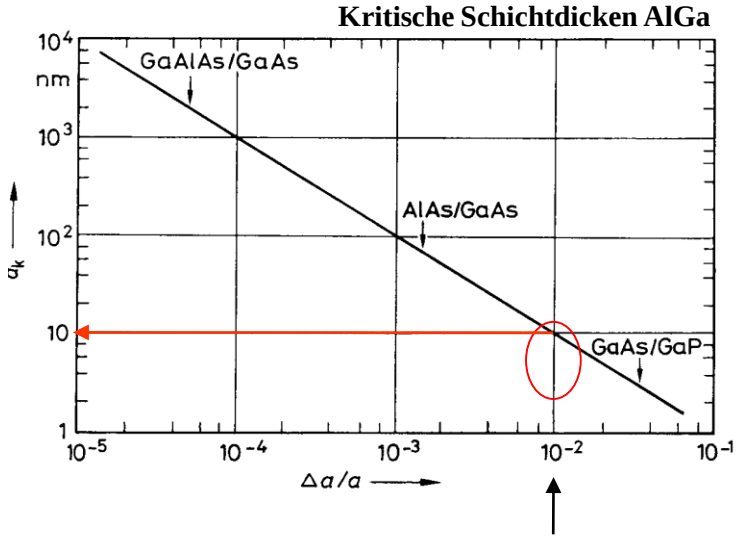
Epitaxie von III-V und II-VI Verbindungshalbleitern

Verbindungshalbleiter sind eine Klasse von Halbleitern, bei denen die 4-wertige kovalente Bindung (die notwendig ist, um alle Elektronen zu binden) realisiert wird, indem ein Element der Gruppe III mit einem Element der Gruppe V des Periodensystems eine abgesättigte 8-Elektronen-Schale bildet.

Aufgrund der unterschiedlichen Atomradien der verschiedenen Elemente können der Bindungsabstand und damit auch die Bandlücke eingestellt werden. Siehe Halbleiterphysik.

Materialstapel von Verbindungshalbleitern sind somit hervorragend zur Heteroepitaxie geeignet.



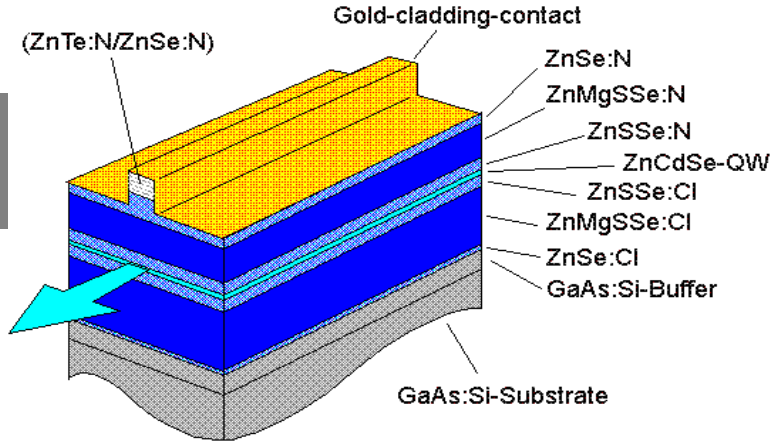


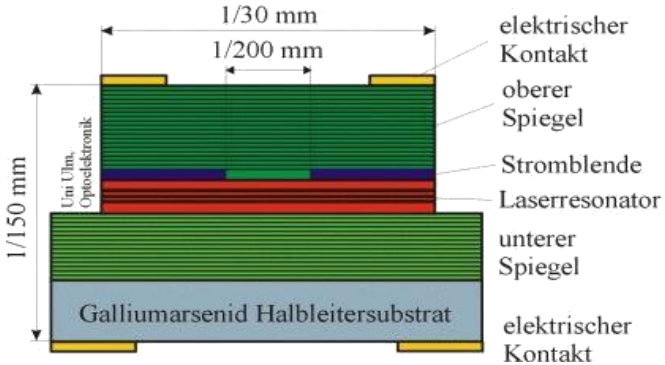
Typische Werte:

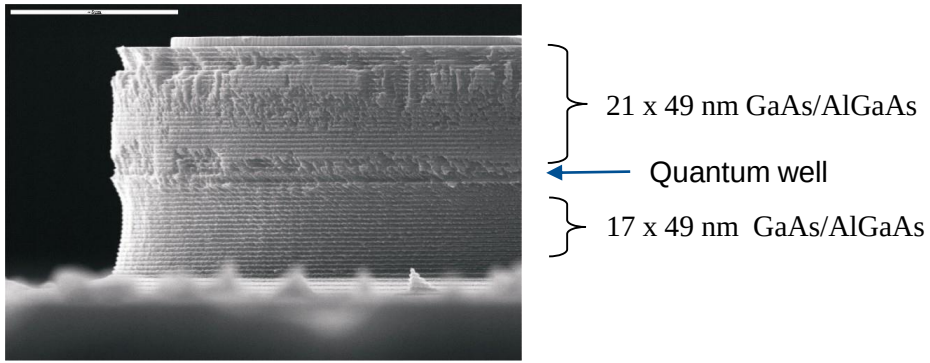
Mismatch von 1 % -> nur 10 nm versetzungsfrei

Epitaxie von III-V und II-VI Verbindungshalbleitern

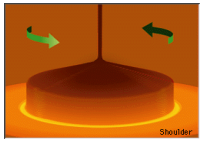
Die häufigste Anwendung bei Heteroepitaxie sind Laserdioden. Der Schichtaufbau besteht aus vielen Schichten mit Dicken von wenigen Nanometern gemischter Materialien.





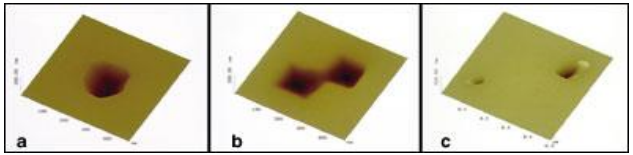


Silizium Epitaxie



1 Bei der Waferherstellung wird der Stab durch Kristallisation der Schmelze an einem Keim einkristallin hergestellt (Flüssigphasenepitaxie, LPE liquid phase epitaxy)

2 Wafer-Vorbehandlung
zur Reduzierung von Oberflächendefekten
(Anforderung nach ITRS-Roadmap)

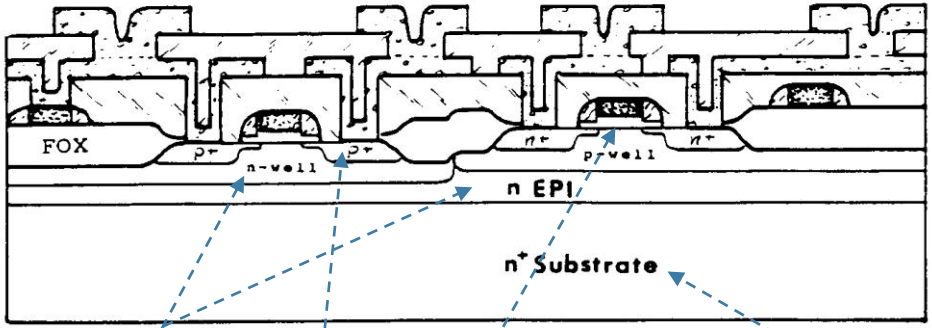


Mit Epitaxie können COPs zugewachsen werden

COPs (crystal-originated pits)

* entstehen beim Kristallziehen,
* Durchmesser 10-150 nm
* etwa 100-1000 pro 300mm-wafer

3 Historische Substrate
für CMOS (bis ~1990)



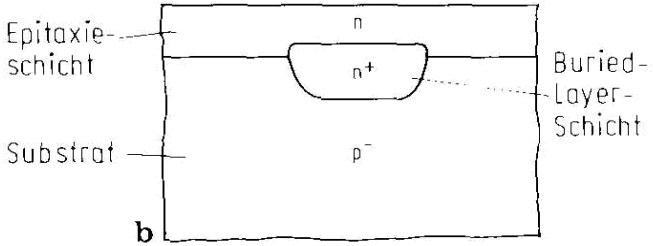
Epi-Schicht (~10^{16} cm^{-3}), Dicke 0.5µm-20µm (bei DRAM) auf hochdotiertem Substrat (~10^{19} cm^{-3})

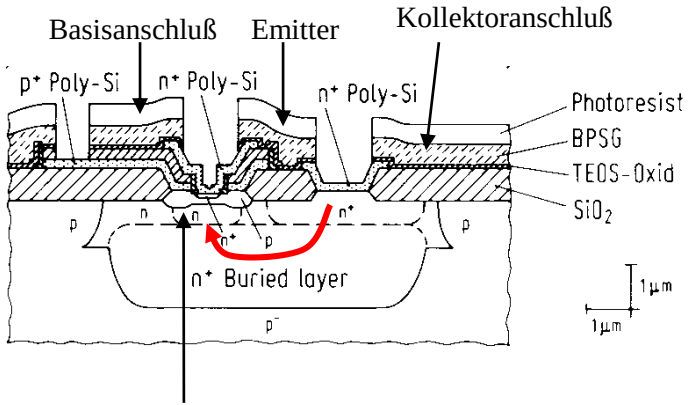
-> Umdotierungen für Wannen, Source/Drain und Einsatzspannungen möglich

-> Verhindern des latch-up durch „virtuelle Erde“

Silizium Epitaxie

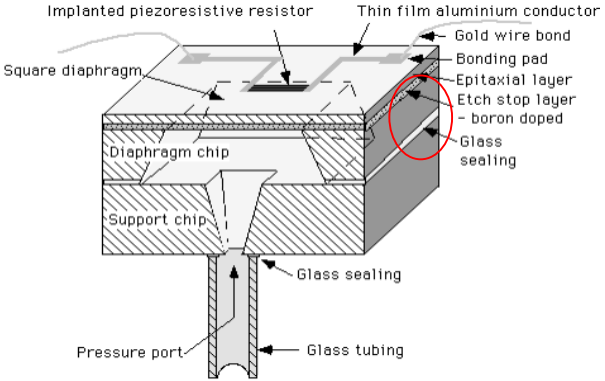
4 Bipolar mit buried-layer (= Epitaxie im Prozeß)





Epi-Schicht (~10^{15} - 10^{17} cm^{-3}), Dicke 0.5µm auf hochdotiertem Inseln (Kollektoranschluß)(~10^{19} cm^{-3})

5 Ätzstopschichten für mikromechanische Bauteile

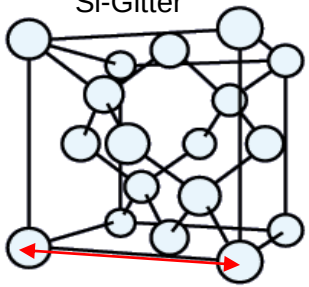


Viele nasschemische Ätzen können hoch p-dotierte Siliziumschichten nicht ätzen, da hier die Elektronen für den Ätzprozess fehlen. Die hochdotierte p-Schicht kann zwar durch Dotierung erzeugt werden, aber in dieser hochdotierten Schicht können keine Bauelemente mehr untergebracht werden (keine Umdotierung mehr möglich).

→ Daher wird auf die hochdotierte Si-Schicht eine niedrigdotierte Epi-Schicht aufgewachsen, in der die Bauelemente gebildet werden..

Silizium Heteroepitaxie, hauptsächlich SiGe

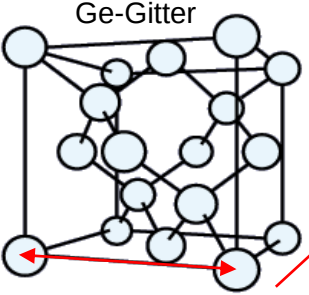
Si-Gitter



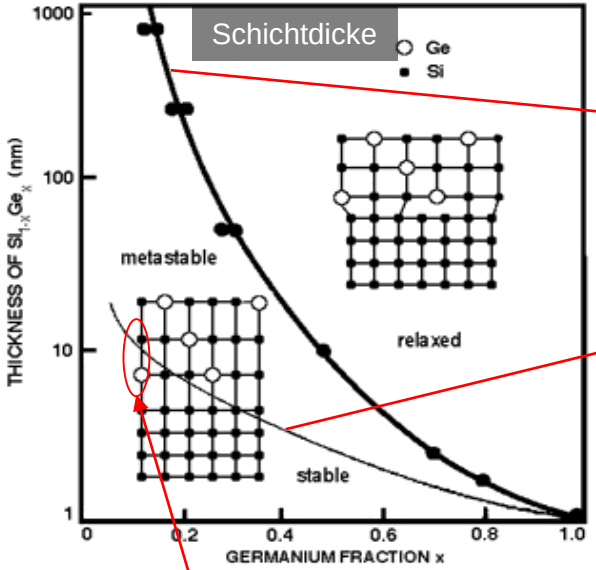
a = 0.543 nm

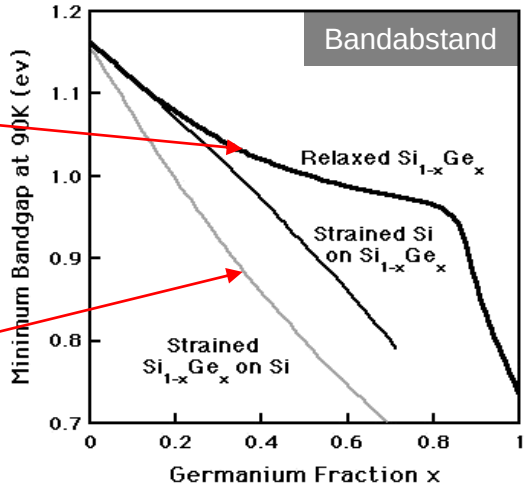
mismatch:
Ge um 4.2% größer

Ge-Gitter



a = 0.566 nm



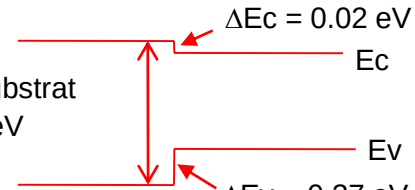


http://www.elec.gla.ac.uk/~savas/sigepage/sigeintro.html

→ Einige Prozent von Ge -> nur wenige Nanometer defektfrei herstellbar

<u>Bändermodell:</u>

Silizium-Substrat
E_{gap}=1.17 eV



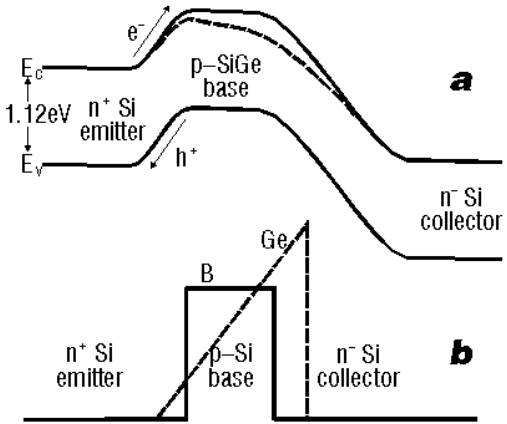
$Si_{0.5}Ge_{0.5}$
E_{gap} = 0.78 eV

→ der Bandabstand in SiGe ist einstellbar
→ der Bandoffset ist nur im Valenzband

Silizium Heteroepitaxie

SiGe-Hetero-Bipolar-Transistor (HBT)

Schnelle Transistoren werden bei MOSFETs und Bipolar in npn-Technik hergestellt, weil Elektronen eine etwa 3x höhere Beweglichkeit als Löcher haben. Bipolartransistoren sind aufgrund ihrer exponentiellen Kennlinie schneller als MOSFETs (nur quadratisch in V_{gate}).
In Bipolartransistoren durchqueren die Ladungsträger die Basis durch Diffusion, welche die Schaltgeschwindigkeit begrenzt.
Im HBT wird durch ein lineares Germanium-Profil über die Bandabstandsverringerung in der Basis ein zusätzliches Driftfeld eingebaut.
Dadurch wird die Schaltfrequenz (leistungsabhängig) um etwa einen Faktor 4 erhöht.



(a) Banddiagramm konventioneller Si HBT (durchgezogen) und SiGe HBT (gestrichelt

(b) Germanium-Dotierprofil

David C. Ahlgren, „IBM's SiGe Technology for Telecommunications and Mixed Signal Applications“, IBM Micronews, Vol. 3, Nr. 1, 1997 (auch unter http://www.chips.ibm.com/techlib)

Epitaxie-Preise (1995, pro mm²):

CMOS: 0.01 $US
SiGe: 0.60 $US
GaAs: 2.00 $US
InP: 10.0 $US
Stadt München: 0.01 $US

Typische Werte:

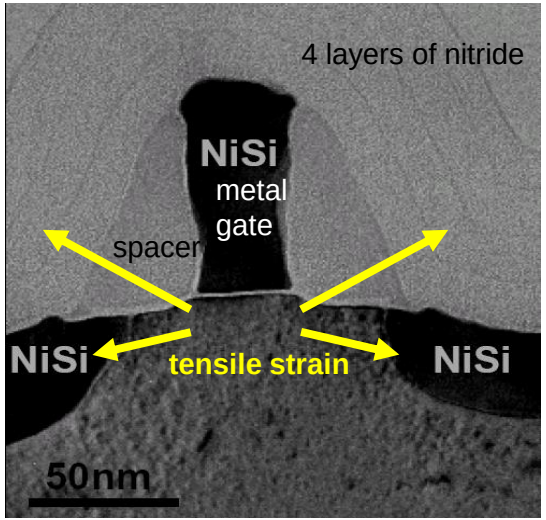
n+ Silizium Substrat
1.4 µm epi-Si, 5x $10^{16}cm^{-3}$, Kollektor
30 nm epi SiGe(0 - 8%), davon 10 nm in der Mitte p-dotiert
150 nm epi-Si, n 10^{19} cm^{-3}

Silizium Heteroepitaxie

Other concepts: Induce strain from surroundings, not from substrate

n-MOSFET

* introduce tensile strain in the channel



tensile strain introduced by:

* 4 layers of nitride + $NiSi_2$ - S/D

nitride: strain can be adjusted by process

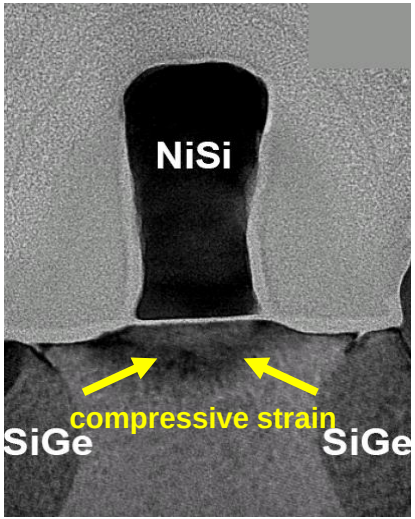
NiSi: volume reduction during formation

INTEL CMOS:
65 nm node
L = 35 nm
tox (SiON) = 1.2nm
FUSI: NiSi

INTEL: IEDM 2005

p-MOSFET

* introduce compressive strain in the channel



compressive strain introduced by:

* SiGe

Ge: larger atom than Si + advantage of higher doping

LPE, VPE und MBE — Überblick

Silizium - Epitaxiverfahren

Schichterzeugung durch Epitaxie kann man in 3 grundsätzliche Verfahren einteilen:

Flüssigphasenepitaxie (Liquid Phase Epitaxy, LPE)

Die LPE wird nur zur Herstellung von Halbleitersubstraten genutzt

* Eintauchen eines Impfkristalles in die Halbleiterschmelze
* Kristallisation des Halbleitermaterials am Keim durch Abkühlung
(Si: Herausziehen des Keimes
GaAs: Abkühlen der Schmelze)

<u>Anwendung CMOS:</u>
* Si-Substrate bis 300mm

<u>Anwendung Verbindungshalbleiter:</u>
* vor allem GaAs, InP bis 150mm (dient als Substrat für das Aufwachsen aller anderen Schichten)

Gasphasenepitaxie (Vapor Phase Epitaxy, VPE)

die Gasphasenepitaxie ist ein Spezialverfahren der allgemeinen **Gasphasenabscheidung**.

* das gewünschte Element wird als Gasmolekül (z.B. $SiCl_2H_2$) zugeführt.
* das Gasmolekül zerplatzt auf dem heißen Substrat und das gewünschte Element baut sich ein, oft aber auch die anderen Molekül-komponenten (unerwünscht)
* Nanometerschichten herstellbar

<u>Anwendung CMOS:</u>
* Industrieprozeß in vielen Spielarten, weil
  - Vielscheibenprozeß (batch) möglich
  - homogene Schichtdicken
  - kein Hochvakuum notwendig

<u>Anwendung Verbindungshalbleiter:</u>
- für LEDs (anspruchslosere Schichtstapel) (vorwiegend mit Phosphor (InP) und GaN)

Molekularstrahlepitaxie (Molecular Beam Epitaxy, MBE)

* Atomare Verdampfung eines Materials im Ultrahochvakuum ($p < 10^{-9}$ mbar)
* atomarer Einbau auf dem Substrat
* bei geeigneten Prozeßparametern Nanometerschichten herstellbar
* Einzelscheibenprozeß

<u>Anwendung CMOS:</u>
* kein Industrieprozeß wegen ungenügender Schichtdickenhomogenität und aufwendiger UHV-Technik
* Forschungsbauelemente

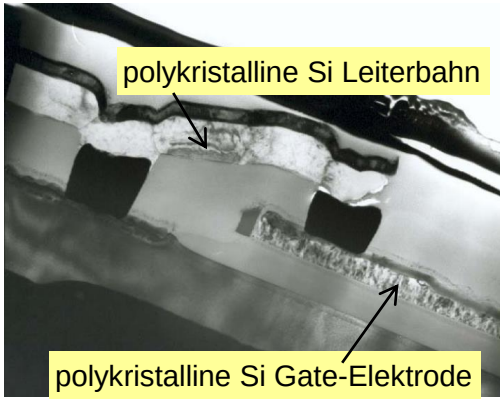
<u>Anwendung Verbindungshalbleiter:</u>
* bisher einzig mögliches Verfahren zur definierten Herstellung von Halbleiterlasern (komplexe Systeme bei VPE nur mit Kohlenstoffverunreinigungen möglich)

Gasphasenepitaxie von Silizium

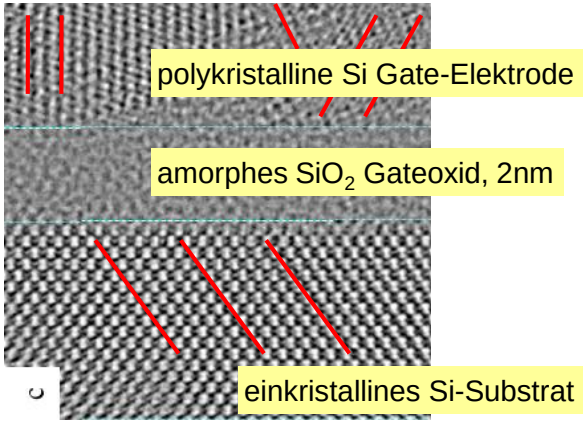
Vapor Phase Epitaxy VPE als Ausprägung der CVD

Die **Gasphasenepitaxie (Vapor Phase Epitaxy, VPE)** unterscheidet sich von der allgemeinen **Gasphasenabscheidung (Chemical Vapor Deposition, CVD)** nur dadurch, dass ein kristallines Substrat verwendet wird und zur Realisierung des kristallinen Schichtwachstums bestimmte Prozeßparameter weiter eingeschränkt werden (wenn sich überhaupt ein praktikables Prozeßfenster finden läßt).

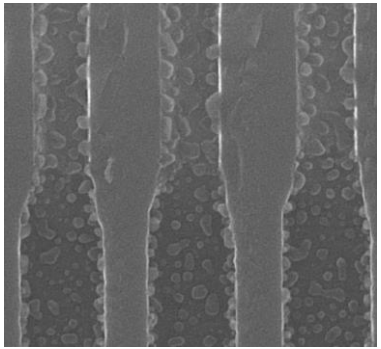
Bei der Herstellung von CMOS-Bauelementen wird Silizium aber nicht nur epitaktisch aufgewachsen, sondern oft auch als CVD-Prozeß auf nichtkristallinen Materialien (z.B. als poly-Silizium Gate-Elektrode, als hemispherical-grained poly-Silizium als äußere Elektrode des Speicherkondensators, als Leiterbahn, als Through-Silicon-Via, ..) abgeschieden.



Courtesy of Intel, 1991



High Resolution Transmission Electron Micrograph (HRTEM), Kisielowski et al., Berkeley



Courtesy of Qimonda

Desweiteren werden viele andere Materialien (SiO_2, Si_3N_4, W, ...) mit CVD (aber nicht epitaktisch!) abgeschieden.
CVD ist der Standardprozess zur Füllung enger Strukturen. Deswegen wird nachfolgend der CVD-Prozess grundsätzlich dargestellt.

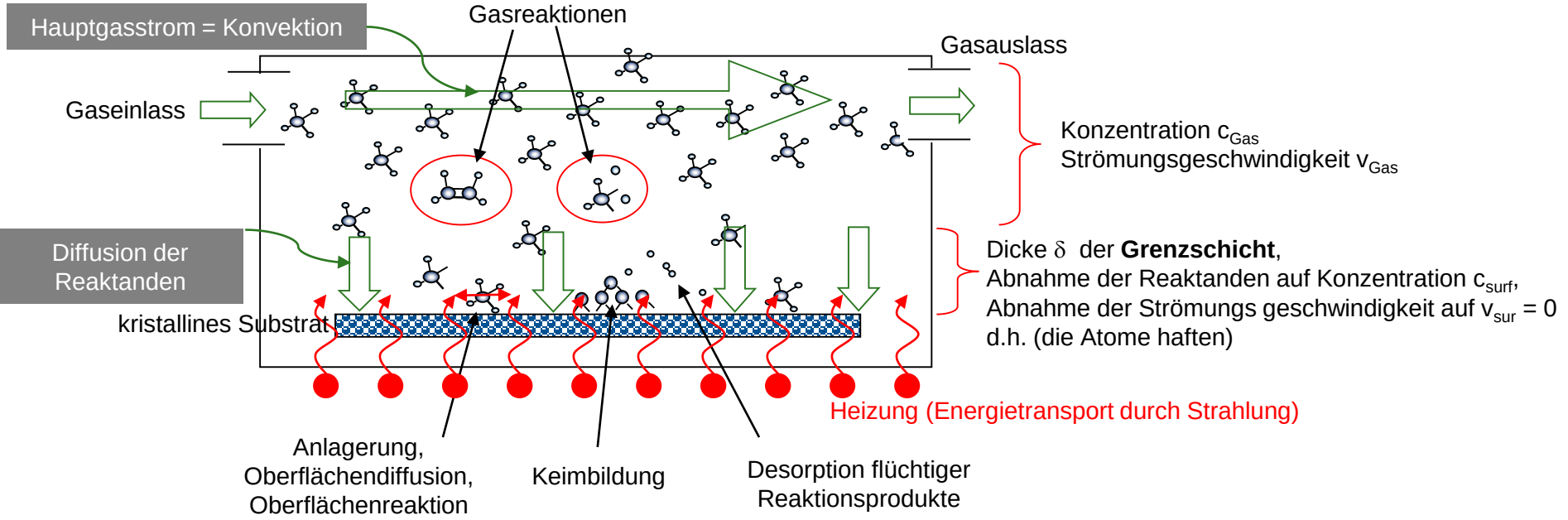
Chemical Vapor Deposition CVD

Chemical Vapor Deposition (CVD) ist ein Prozess, bei dem aus Gasmolekülen (precursor) über chemische Reaktionen (im Gas und/oder an der Substratoberfläche) eine Festkörperschicht gebildet wird.

Durch geeignete Auswahl der precursors und der Prozeßparameter können unterschiedlichste Materialien abgeschieden werden.
Das Kristallgefüge kann einkristallin, polykristallin oder amorph sein.

Schematische Darstellung der Vorgänge in einem CVD-Reaktor:

Konvektion $\perp$ Diffusion



CVD — Prinzipielle Abhängigkeiten

Im CVD-Reaktor finden folgende prinzipielle Vorgänge statt:

äußere Parameter:

- Gasdruck (Teilchenkonzentration)
- Gasfluß (Strömungsgeschwindigkeit)
- Heizung (Temperatur)
- Reaktorgeometrie

Massentransport:

- im Gas (Konvektionsströmung entlang der Flußlinien)
- im Gas (Diffusion entgegen den Konzentrationsgradienten)
- an der Oberfläche (Diffusion)

Chemische Reaktionen:

- im Gas (Bildung von neuen Molekülen, Massenwirkungsgesetz)
- auf der Oberfläche (Adsorption, Bindung, Keimbildung)

Wärmetransport:

- Strahlung, Konvektion, Wärmeleitung

Alle Vorgänge sind im allgemeinen temperaturabhängig, geometrieabhängig und druckabhängig

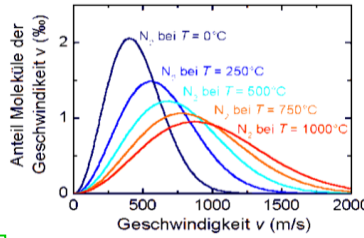
Bei zusätzlicher Plasmaunterstützung werden alle Vorgänge noch viel komplizierter

Kinetische Gastheorie

allgemeine Gasgleichung: $p \cdot V = N \cdot kT$ → $n[cm^{-3}] = 7.25 \cdot 10^{18} \frac{p[mbar]}{T[K]}$ Teilchendichte im Gas

Maxwell'sche Geschwindigkeitsverteilung:

$$\frac{dN}{dv} = N_0 \cdot 4\pi \cdot v^2 \cdot \left(\frac{m}{kT}\right)^{3/2} \cdot \exp\left[-\frac{mv^2}{2kT}\right]$$



mittlere Geschwindigkeit: $\bar{v} = \sqrt{\frac{8}{\pi} \cdot \frac{kT}{m}}$ → $\bar{v} = 146 \cdot \sqrt{\frac{T[K]}{M[mol]}}\ [m/\sec]$

mittlere freie Weglänge: $\lambda = \tau \cdot \bar{v}$ → $\lambda[cm] = 3.1 \cdot 10^{-20} \cdot \frac{1}{(2r[cm])^2} \cdot \frac{T[K]}{p[mbar]}$

Stoßrate

für viele Gase gilt: $\lambda \cdot p \approx 10^{-4}[m \cdot mbar]$ und: $2r \approx 0.3nm$ 2r: Teilchendurchmesser

Volumenstoßrate: $R_{vol} = \frac{n \cdot \bar{v}}{2\lambda}$ → $R_{vol}[cm^{-3}\sec^{-1}] = 5.3 \cdot 10^{22} \cdot \frac{1}{\lambda p[m \cdot mbar]} \cdot \frac{p[mbar]}{\sqrt{M[mol] \cdot T[K]}}$

Flächenstoßrate: $R_{sur} = \frac{n \cdot \bar{v}}{4}$ → $R_{sur}[cm^{-2}\sec^{-1}] = 2.6 \cdot 10^{22} \frac{p[mbar]}{\sqrt{M[mol] \cdot T[K]}}$

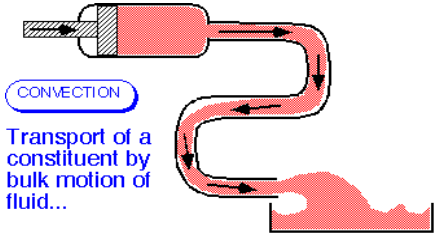
Einige Werte für N_2, M= 28g/mol, 2r = 0.37nm, T=300K:

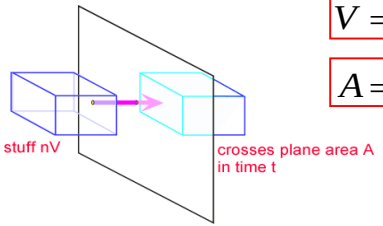
Druck [mbar]	Dichte [cm^{-3}]	v [cm/sec]	λ [µm]	Rsur [$cm^{-2}sec^{-1}$]	Depositionsrate [µm/min]
1000	2.5E19	47000	0.07	3E23	77000
10	2.5E17	47000	7	3E21	770
0.1	2.5E15	47000	700	3E19	7.7

CVD — Massentransport

1. Konvektion

Gerichteter Teilchentransport (und verbundener physikalischer Größen wie Masse, Energie,...) in einer Strömung





$V = x^3$

$A = x^2$

$t = x/u$

u: Konvektionsgeschwindigkeit

Der Fluß (Menge/(Fläche*Zeit):

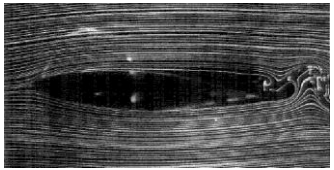
$$F = \frac{n \cdot V}{A \cdot t} = \frac{n \cdot x^3}{x^2 \cdot x/u}$$

$$F_{konvektion} = n \cdot u$$

Strömungstypen:

In Abhängigkeit von der Haftung der Strömungsteilchen aneinander (**Viskosität η**) und an der Begrenzungswand L, der Dichte ρ und der Strömungsgeschwindigkeit u können sich verschiedene Strömungstypen ausbilden.
Qualitativ können die Strömungstypen über die **Reynolds-Zahl Re** beschrieben werden:

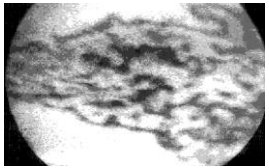
$$\mathrm{Re} = \frac{\rho \cdot u \cdot L}{\eta}$$



Laminare Strömung: die Teilchen haften sehr stark aneinander, ganze Schichten werden gegeneinander verschoben. Dies ist der Bereich kleiner Reynolds-Zahlen: 10 < Re < 1000



Rezirkulare Strömung: Übergangsbereich, kleinere Haftung der Teilchen aneinander erlaubt zufälligere Teilchenbahnen. Hier liegen die Reynoldszahlen im Bereich 100 < Re < 10´000

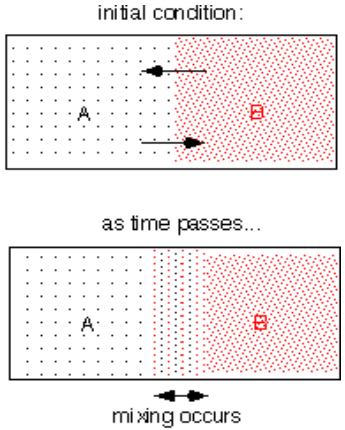


Turbulente Strömung: hohe Dichten, hohe Geschwindigkeiten und geringe Haftung aneinander erzeugen willkürliche Teilchenbahnen. Dies ist der Bereich hoher Reynoldszahlen: 1´000 < Re < 1´000´000

CVD — Massentransport

2. Diffusion

Teilchentransport aufgrund thermischer Bewegung von Teilchen



$$J_{diff} = -D \cdot \frac{dn}{dx}$$

1. Ficksche Gesetz

Aus der kinetischen Gastheorie erhält man für den Wert des Diffusionskoeffizienten: (wenige Teilchen in der Gesamtmenge)

$$D = \frac{1}{3} \cdot \bar{v} \cdot \lambda \approx \sqrt{\frac{k^3}{\pi^3 \cdot m}} \cdot \frac{T^{3/2}}{p \cdot a^2}$$

k: Boltzmannkonstante
m: Teilchenmasse
a: "Teilchendurchmesser"
p: Druck

Falls die diffundierenden Teilchensorten A,B gleich häufig sind, so gilt "binäre Diffusion“, d.h. die Diffusion der Teilchensorte A erzwingt eine Gegendiffusion der Teilchensorte B

Für die Zeitentwicklung gilt:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D \cdot \frac{\partial^2 n}{\partial x^2}$$

Diffusionsgleichung

Diese Differentialgleichung hat im wesentlichen eine abfallende Exponentialfunktion als Lösung. Je nach Randbedingung (unendliche Nachlieferung der diffundierenden Teilchen oder nur begrenzter Vorrat) werden diese beiden Spezialfälle unterschieden:

Diffusionsgleichung

➔ Lösungen der Diffusionsgleichung sind je nach Randbedingungen:

1 Unerschöpfliche Quelle

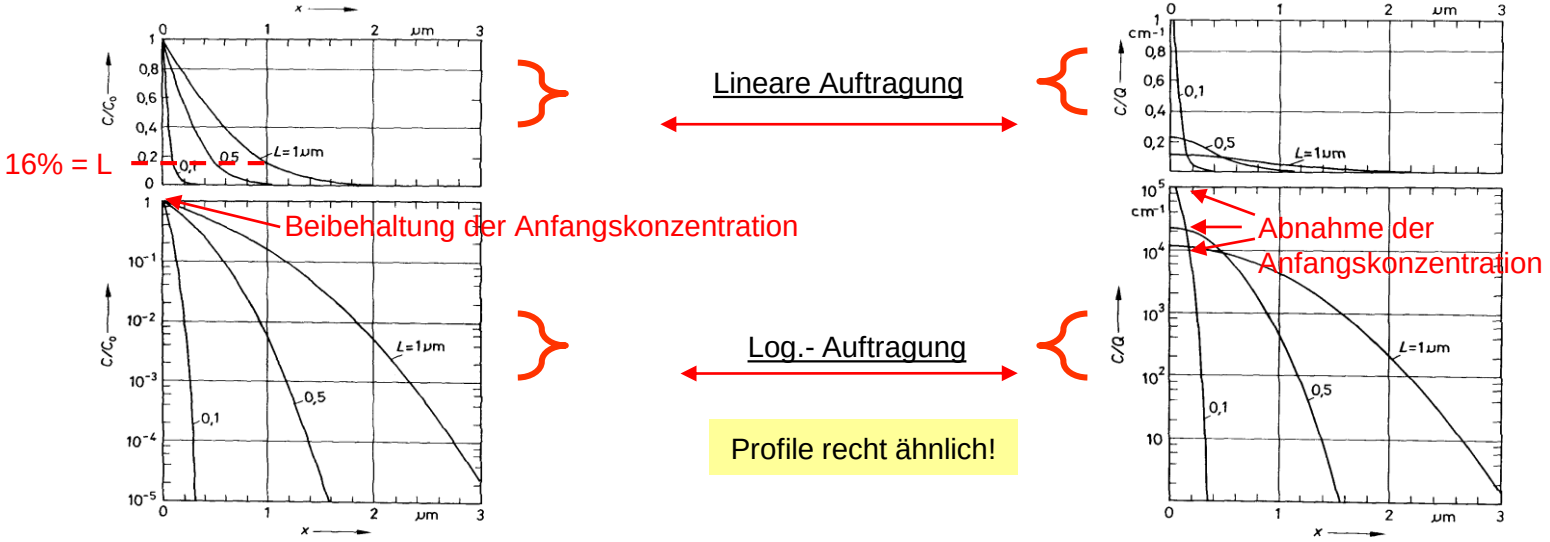
Es werden genügend Teilchen nachgeliefert.

➔ Konzentration am Diffusionsursprung bleibt konstant.

2 Begrenzter Vorrat = Erschöpfliche Quelle

Es wird anfangs eine definierte Menge Teilchen in das System gebracht.

➔ Gesamtzahl der Teilchen im abgeschlossenen System ist konstant (Massenerhaltung).



Komplementäre Fehlerfunktion

Diffusionsprofil

Gaussprofil als erste Näherung einer Reihenentwicklung

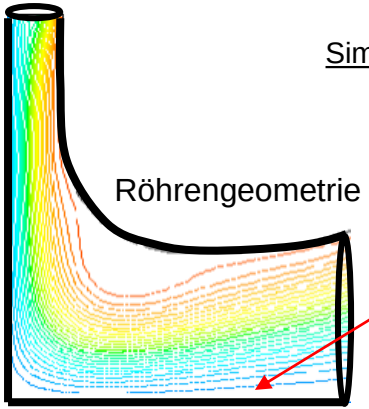
$$N(x,t) = N_0\left[at/cm^3\right] \cdot erfc\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

Diffusionslänge L

$$N(x,t) = \frac{Q\left[at/cm^2\right]}{\sqrt{\pi}\cdot\sqrt{Dt}} \cdot \exp\left[-\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)^2\right]$$

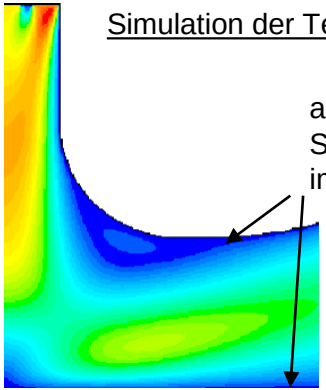
Die Ausgangskonzentration ist nach dem Wert L der Diffusionslänge auf 16% gefallen

CVD — Massentransport



Simulation der Teilchenpfade

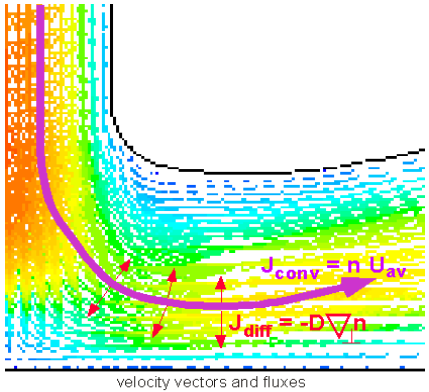
→ Stromlinien können keine feste Wand berühren !



Simulation der Teilchengeschwindigkeiten

an den Wänden ist die Strömungsgeschwindigkeit im Gleichgewicht klein

Geschwindigkeitsprofil



Überlagerung der Strömungslinien und des Geschwindigkeitsprofils

→ Senkrecht zu den Flußlinien findet eine Teilchenbewegung (Diffusion) statt.

→ Ohne **Diffusion** gibt es **keine Schichtdeposition** in einem CVD-Reaktor

➔ Die Abscheidung erfolgt an festen Wänden (Wafer). Die dafür nötigen Reaktanzen können ausschließlich durch Diffusion dorthin transportiert werden.

Diffusion im realen Reaktor

Wie nimmt die Diffusion Einfluß auf die Schichtabscheidung ?

Die **Diffusionslänge** $L_{Diff} = \sqrt{4Dt}$ gibt an, wie weit Teilchen mit dem Diffusionskoeffizienten D in der Zeit t diffundieren

Typische Werte: $D \approx \sqrt{\frac{k^3}{\pi^3 \cdot m}} \cdot \frac{T^{3/2}}{p \cdot a^2} = D_0 \cdot \frac{T^{3/2}}{p} \approx 0.1 cm^2/\sec \cdot \frac{T[K]^{3/2}}{p[mbar]}$

D (Luft, 300K, 1 atm) = 0.223 cm²/sec

-> L_{diff} ~ cm/sec

Eine wichtige Größe beim Reaktorentwurf ist das Verhältnis der Systemlänge L_{geo} (der Reaktor) zur Diffusionslänge L_{diff}, die **Peclet-Zahl Pe**.

$$Pe = \frac{L_{geo} \cdot u}{D}$$

eigentlich: $4\left(\frac{L_{geo}}{L_{diff}}\right)^2 = \frac{4L^2}{4Dt} = \frac{4L^2}{4D \cdot L/u} = \frac{L_{geo} \cdot u}{D}$

mit der **Verweilzeit t** = L/u der Gase im Reaktor

Zwei Grenzfälle:

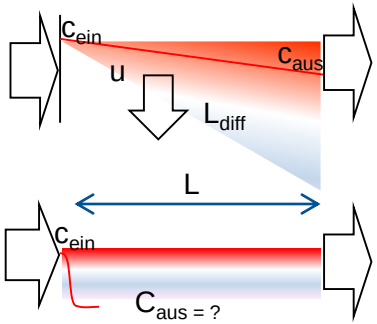
Pe << 1: d.h. L_{diff} >>L, die Diffusion bestimmt die Verhältnisse im Reaktor

Das Konzentrationsprofil (senkrecht und längs der Achse) ist quasi-linear, weil die Diffusion die Teilchen schnell homogen verteilt.

Pe >> 1: d.h. L_{diff} << L,

Das Konzentrationsprofil längs der Achse kann um viele Größenordnungen variieren

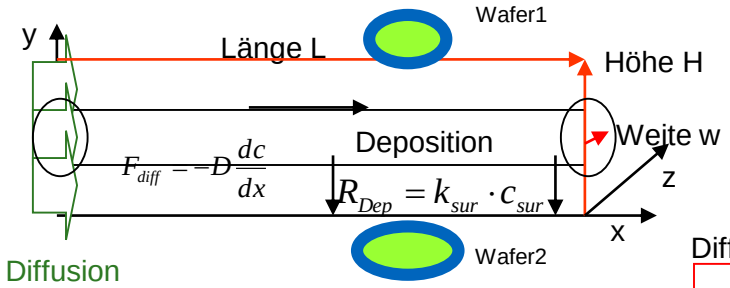
(Luft mit 100cm/sec und L=100cm und D=0.223 cm²/sec ergibt Pe ~ 45´000)



→ Für homogene Abscheidung längs der Achse wird man den Reaktor mit Pe << 1 auslegen, damit wird jetzt weitergerechnet!

CVD — Massentransport

Berechnung der Abscheiderate für den Fall Pe << 1 :



Ausgangssituation:

In einen langen, dünnen Reaktor (Höhe H) wird gleichmäßig Gas der Konzentration c eingeströmt. Verteilung des Gases entlang der x-Achse via Diffusion.

Durch Abscheidung c_{sur} längs des Konzentrationsgradienten verringert sich die Konzentration in der Längsachse zusätzlich

Diffusionsfluß = Reaktionsverbrauch

Die Balance-Gleichung lautet:

$$w \cdot H \cdot \frac{d^2c}{dx^2} \cdot \partial x = w \cdot k_{sur} \cdot c_{sur} \cdot \partial x$$

Wafer2

Lösungen dieser Transportgleichung haben die Form:

$$c_x = \exp\left[\pm \frac{x}{\sqrt{\frac{H \cdot D}{k_{sur}}}}\right] = \exp\left[\pm \frac{x}{L_{Th}}\right]$$

mit der **Thiele-Länge**

$$L_{Th} = \sqrt{\frac{H \cdot D}{k_{sur}}}$$

Hierbei ist die Proportionalitätskonstante k immer temperaturaktiviert:

$$k = k_0 \cdot \exp\left[-\frac{Q_A}{kT}\right]$$

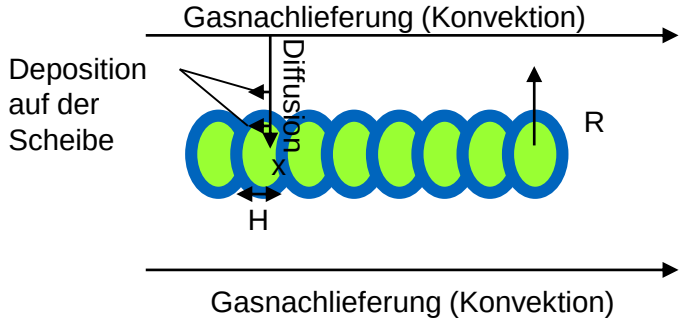
Si-Abscheidung: Q ~ 1.6 eV
k_0 ~10^8 cm/sec

→ Die Thiele-Länge beschreibt die Abnahme der Konzentration in einem Gasfluß aufgrund der Abscheidung

Große Thiele-Längen, d.h. hohe Diffusion, ändern die Konzentration und damit die Abscheiderate wenig

Abscheidung in einem waferboot

CVD — Massentransport



Beispiel:

Abscheidung bei Atmosphärendruck

Temperatur T=850°C

Abstand zwischen den Wafern H=5mm

Verwendung von 6“-Wafern

$$D \approx D_0 \cdot \frac{T^{3/2}}{p} \approx 0.1 cm^2/\sec \cdot \frac{T[K]^{3/2}}{p[mbar]} = 3800 cm^2/\sec$$

$$L_{Th} = \sqrt{\frac{H \cdot D}{k_{sur}}} = 0{,}127 cm \qquad k_{sur} = k_0 \cdot \exp\left[-\frac{Q_A}{kT}\right] = 7{,}25 cm/\sec$$

Q_A ~ 1.6 eV
k_0 ~10^8 cm/sec

$$c_x(1\,cm\ vom\ Rand) = \exp\left[-\frac{1\,cm}{L_{Th}}\right] = 94\%$$

$$c_x(Wafermitte) = \exp\left[-\frac{7.5\,cm}{L_{Th}}\right] = 62\%$$

Daraus ergibt sich eine extrem inhomogene Abscheidung über den Wafer verteilt.

Abhilfe durch **Erniedrigung des Druckes** (D steigt und damit auch L_{Th})

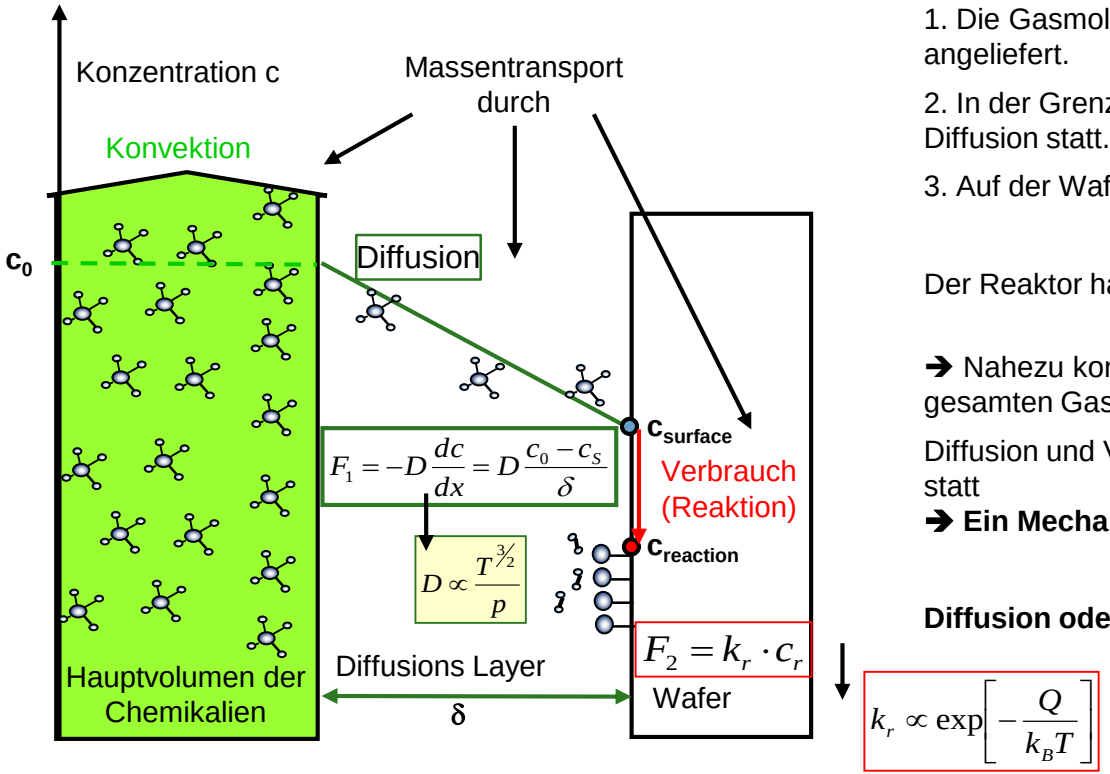
oder durch **Vergrößerung des Abstandes** zwischen den Wafern

➔ Die Erniedrigung des Drucks auf 1mbar und Vergrößerung des Abstands zwischen den Wafern auf 10 mm resultiert in c_x=99,9% bei 1cm bzw. 98,9% in der Wafermitte

Bisher haben wir berechnet, wie sich die Gasmoleküle, mit denen Abscheidung stattfinden soll, im Reaktorvolumen verteilen, also wieviel Moleküle befinden sich pro Zeit über einem Quadratzentimeter der Substratoberfläche. Damit aber tatsächlich eine Abscheidung stattfindet müssen die Gasmoleküle auf dem Substrat aber auch eine Einbaureaktion durchführen.

→ Die Berechnung der Einbauraten erfolgt nun nachfolgend.

CVD — Qualitative Depositionsrate



1. Die Gasmoleküle werden durch Konvektion im Reaktor angeliefert.
2. In der Grenzschicht zum Wafer findet ausschließlich Diffusion statt.
3. Auf der Waferoberfläche findet die Reaktion statt.

Der Reaktor hat ein gutes Design (Pe << 1).

➔ Nahezu konstante Konzentration der Reagenzien im gesamten Gasstrom.

Diffusion und Verbrauch finden unabhängig voneinander statt

➔ **Ein Mechanismus**

Diffusion oder Reaktion wird begrenzen.

CVD — Qualitative Depositionsrate

$$F_1 = F_2$$

mit $$F_1 = -D\frac{dc}{dx} = D\frac{c_0 - c_S}{\delta}$$

$$F_2 = k_r \cdot c_r$$

Wird die Gleichung so umformuliert, dass die Konzentrationen im Verhältnis stehen, ergibt sich die Kennzahl Z:

$$\frac{c_r}{c_0 - c_s} = \frac{D}{k_r \cdot \delta} = Z$$

Mit dieser Kennzahl Z kann nun angegeben werden, ob die Reaktion durch Diffusion oder durch die Reaktion begrenzt wird:

$Z >> 1 \rightarrow D >> k_r \rightarrow$ reaktionsbegrenzt

$Z << 1 \rightarrow D << k_r \rightarrow$ diffusionsbegrenzt

$$D \propto \frac{T^{3/2}}{p}$$

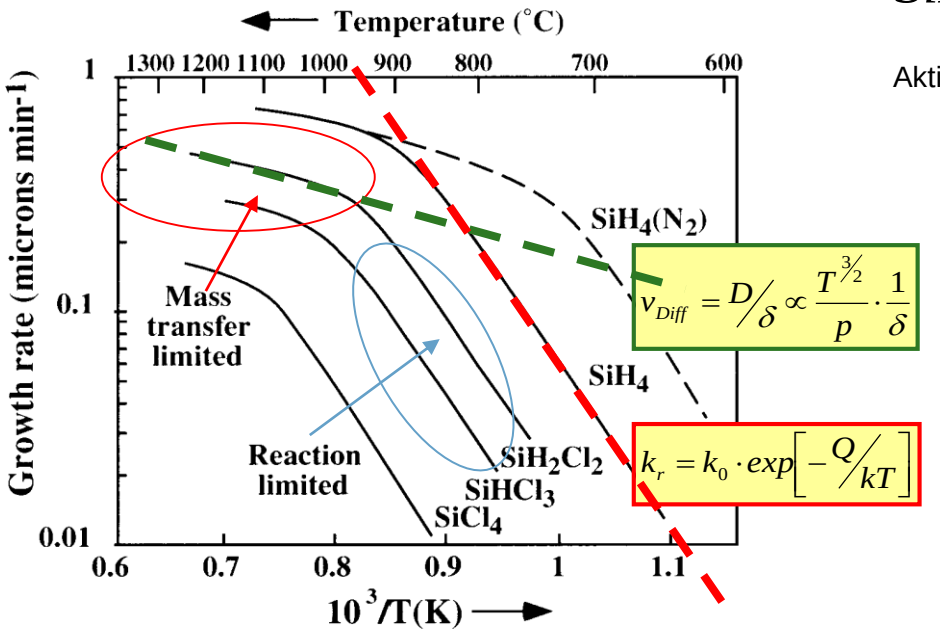
$$k_r \propto \exp\left[-\frac{Q}{k_B T}\right]$$

Die Abscheidegeschwindigkeit gibt an, wie die Schichtdicke mit der Zeit wächst.

Anders formuliert ist es das Verhältnis aus Reaktanzienfluss F auf die Oberfläche zur abgeschiedenen Teilchendichte n:

$$v_{Dep}\left[cm/\sec\right] = \frac{F\left[\frac{Teilchen}{cm^2 \cdot \sec}\right]}{n\left[\frac{Teilchen}{cm^3}\right]}$$

CVD — Massenstransport



Theoretische Abscheideraten aus der Reaktion:

$$SiH_4 \xrightarrow{T,\,p=1mbar} Si + 2H_2$$

Aktivierungsenergie Einbau einkristallines Si: Q ~ 1.6 eV

$$v_{Diff} = D/\delta \propto \frac{T^{3/2}}{p} \cdot \frac{1}{\delta}$$

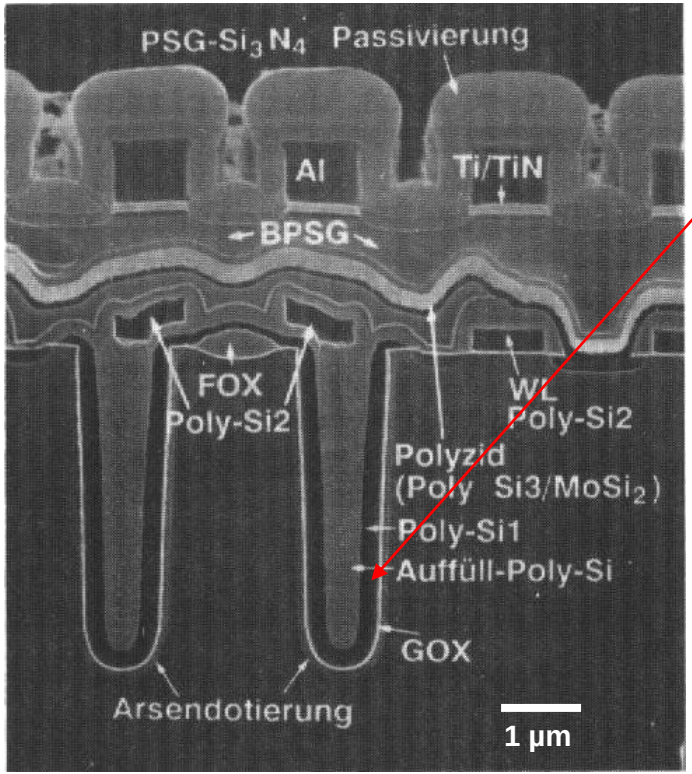
→ Diffusionsbegrenzte Abscheidung ist sehr geometrieabhängig (durch δ)

$$k_r = k_0 \cdot exp\left[-Q/kT\right]$$

→ Reaktionsbegrenzte Abscheidung ist sehr temperaturabhängig

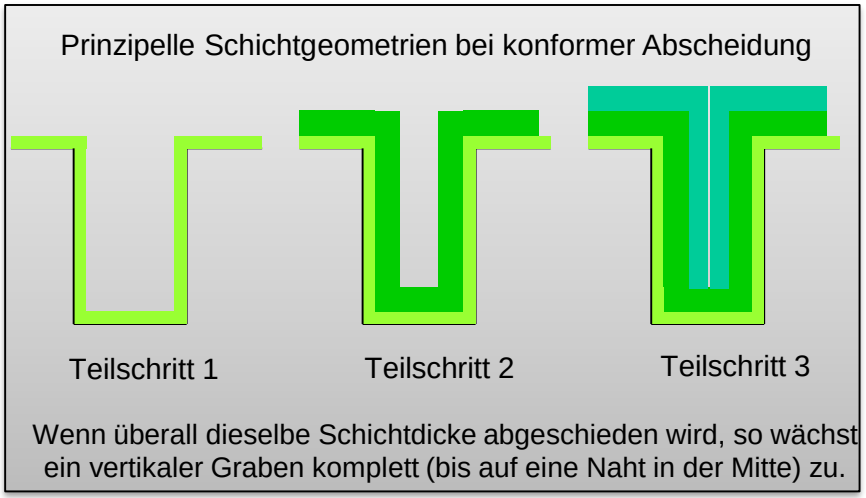
CVD — Konformität

Seit der Unterschreitung der 1µm-Strukturgröße (Einführung der 1Mb-DRAM Generation, ab 1985) werden Bauelementstrukturen zunehmend in die vertikale Dimension ausgeführt. Beispiel: Trenchkondensator



Zur Erzeugung der inneren Kondensatorplatte muss der Trench mit hochdotiertem poly-Si gefüllt werden.

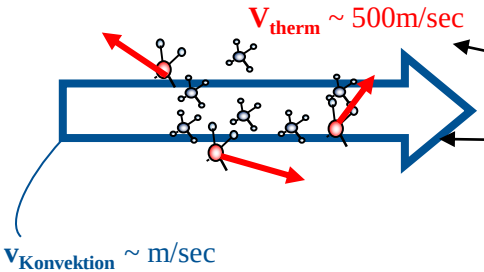
Hierzu ist eine **konforme Abscheidung** notwendig:
(konform = überall gleiche Schichtdicke)



CVD — Konformität

Was bestimmt die Konformität ?

Aus den Formeln der kinetischen Gastheorie folgt:



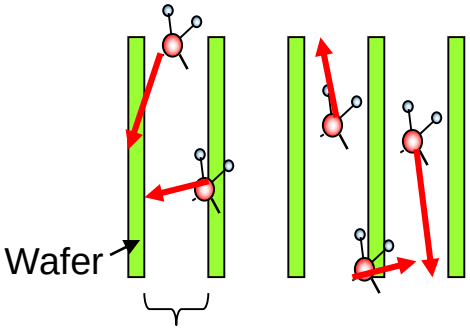
1

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8}{\pi} \cdot \frac{kT}{m}} \qquad \bar{v} = 146 \cdot \sqrt{\frac{T[K]}{M[mol]}} \left[m/\sec\right]$$

Die (ungerichtete) thermische Geschwindigkeit (Diffusion) ist sehr viel größer als die gerichtete Gasgeschwindigkeit (Konvektion)

Durch die schnelle Diffusion verteilen sich die Moleküle quasi-konstant

Typische Anordnung der wafer in einem wafer-Boot:



2

$$\lambda \cdot p \approx 10^{-4}\left[m \cdot mbar\right]$$

(1000mbar = APCVD)

$$\lambda(1000mbar) \approx \frac{10^{-4}\left[m \cdot mbar\right]}{1000mbar} \approx 10^{-7}\, m$$

(1mbar = LPCVD)

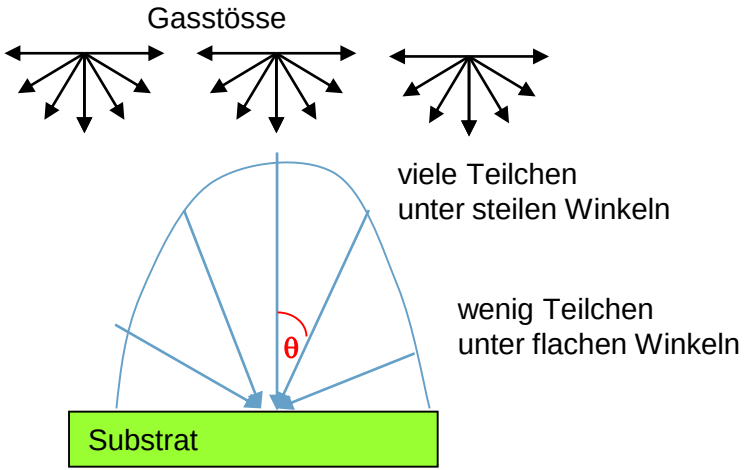
$$\lambda(1mbar) \approx 10^{-4} m \approx 0.1mm$$

Selbst bei niedrigen Drücken (LPCVD) ist die freie Weglänge λ der Gasmoleküle zwischen zwei Stößen deutlich kleiner als die geometrische Abstände im Reaktor (Länge, Waferabstand) -> immer isotrope, ungerichtete Teilchenbewegung

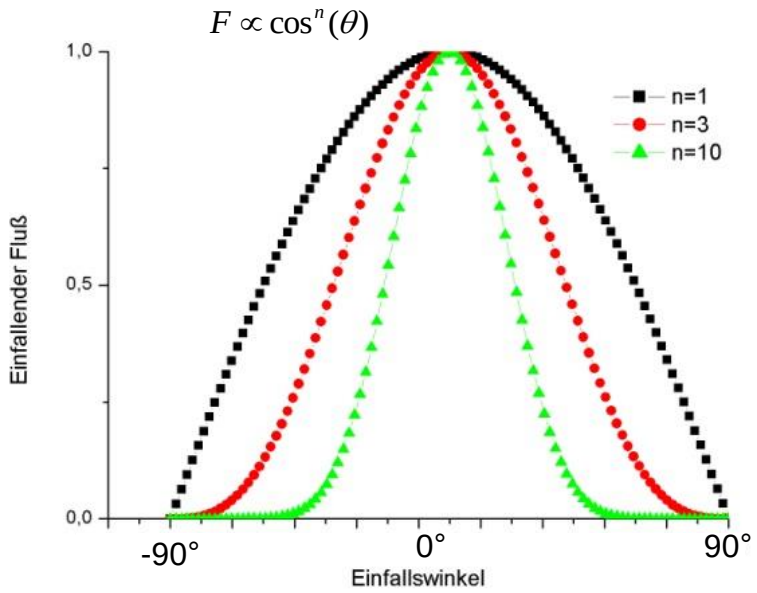
CVD — Konformität

Winkelverteilung

Wenn im Gasraum eine isotrope Richtungsverteilung herrscht, muss die Winkelverteilung des auf den Wafer eintreffenden Molekülflusses F nicht unbedingt isotrop sein (Randschichtproblem).



Verteilung des Ankunftswinkels auf der Oberfläche



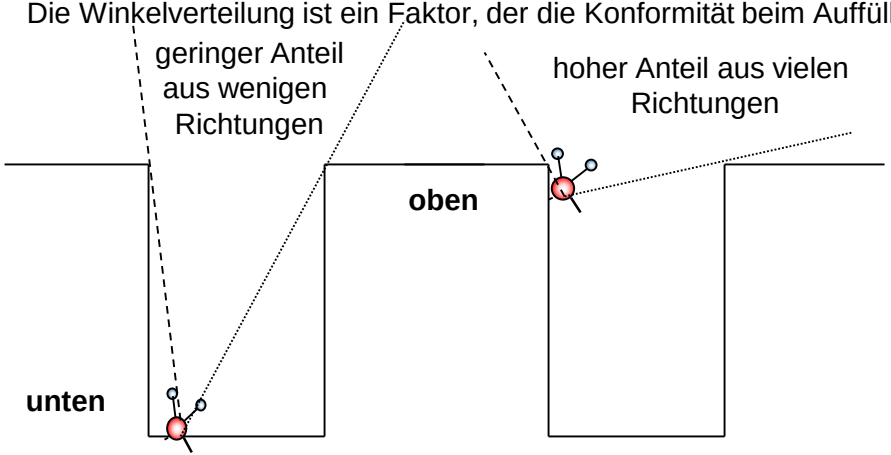
Setzt man sich auf dem Substrat auf einen Ort und beobachtet die Anzahl der eintreffenden Gasmoleküle (den Fluß F) für verschiedene Einfallswinkel θ, so kann man die Winkelverteilung durch eine $\cos^n$ -Funktion beschreiben:

n=1 :	isotrope Flussverteilung
n>1 :	zunehmend anisotrope Flussverteilung

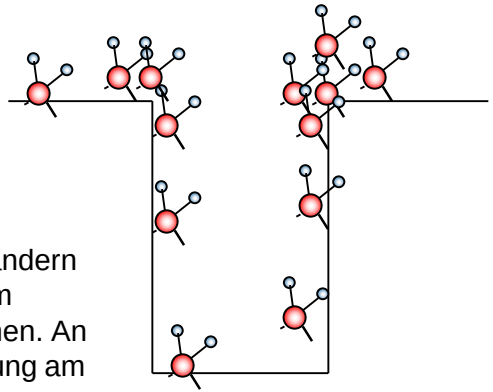
CVD — Konformität

1. Der Sichtwinkel

Die Winkelverteilung ist ein Faktor, der die Konformität beim Auffüllen von Trenches bestimmt.



2. Die Oberflächendiffusion



Durch Oberflächendiffusion wandern die Moleküle dorthin, wo sie am besten eingebaut werden können. An Ecken und Kanten ist die Haftung am größten.

➔ Trenches wachsen meist erst oben zu, bevor sie von unten her aufgefüllt werden.

CVD — Konformität

3. Haftkoeffizient

Durch geschickte Wahl der Prozessparameter kann nicht nur abgeschieden, sondern auch abgetragen werden.
(Gleichgewichtsreaktion, bestimmt durch Gaskonzentration, Druck und Temperatur)

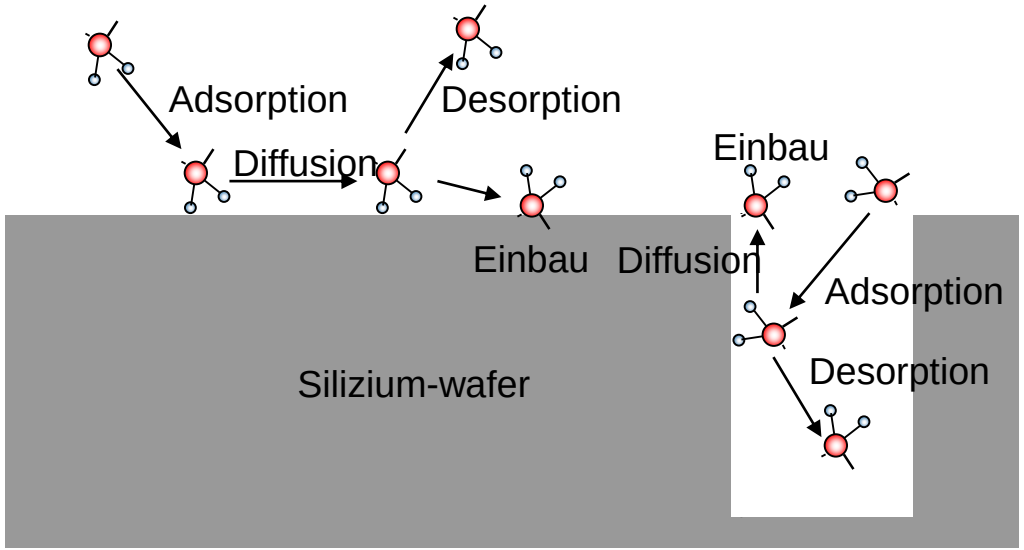
Einführung des Haftkoeffizienten (Sticking Coefficient)

$$Sc = \frac{Einbaurate}{Ankommrate}$$

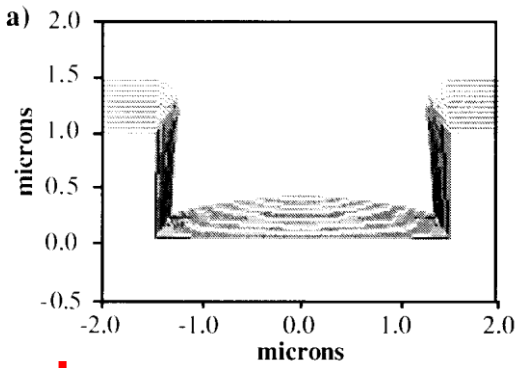
Der **Haftkoeffizient** (sticking coefficient) $\mathbf{S_c}$ beschreibt den Anteil des eingebauten Flusses zum ankommenden Fluß:

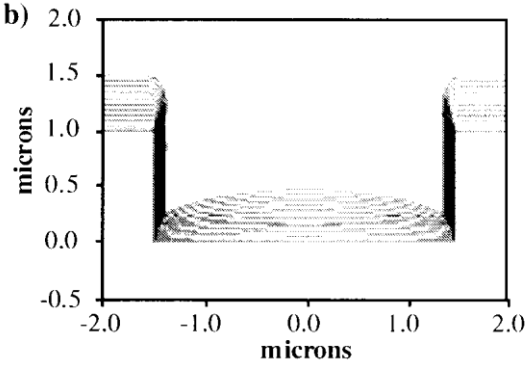
- ➔ In kleinen Kavitäten kann an dicken Stellen abgetragen und an dünnen Stellen wieder abgeschieden werden.
- ➔ Die Konformität verbessert sich bei $S_C<1$

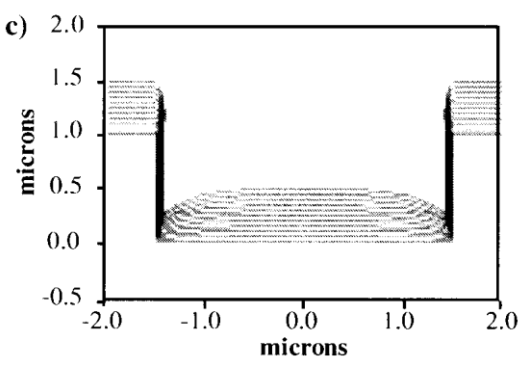
Auf der Oberfläche finden die physikalischen Vorgänge der Adsorption, der Oberflächendiffusion, der Desorption und der Reaktion (Einbau) statt.



Die Desorption findet wieder unter einer cos(θ)-Verteilung statt. Es besteht keine „Erinnerung“ an den Einfallswinkel.





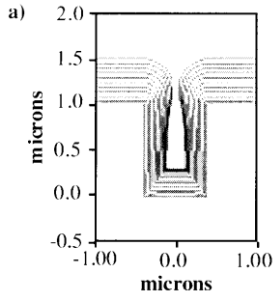


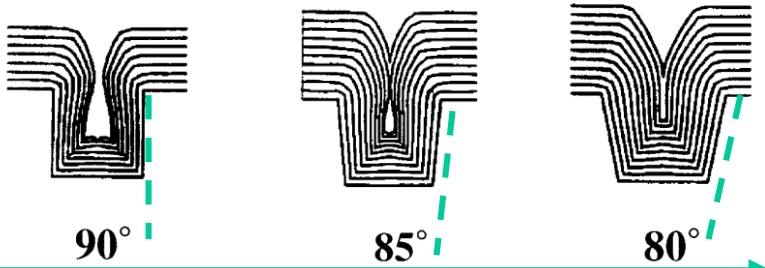
@ Sc = 1 n = 1, isotrop n = 3 n = 10

Variation der Einfallsverteilung $\cos^n(\theta)$

Source: Simulator SPEEDIE

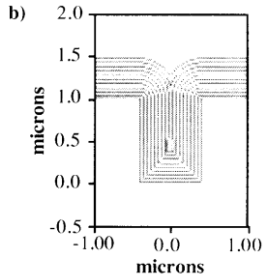
Sc = 0.1





@ n = 1
and Sc = 0.2

Variation von Sc



Sc = 0.01

Variation der Kantenschräge

n=1: schlechte Kantenbedeckung, n>1 → noch schlechter

Niedriger Haftkoeffizient verbessert die Konformität

Schräge Kanten verbessern die Konformität ebenso

CVD — Konformität (Strategien)

1. Bei CVD ist aufgrund der vielen Gasstöße ein isotroper Einfall (n = 1) stets gewährleistet. Hier kann man nicht besser werden.

2. Man versucht den Haftkoeffizienten deutlich zu verkleinern.

Die verschiedenen Oberflächenprozesse Adsorption, Oberflächendiffusion, Desorption und Einbau haben in der Regel unterschiedliche Abhängigkeiten von den physikalischen Abscheideparametern Gasart, Gasdruck, Temperatur und Oberflächenbeschaffenheit.
Hier versucht man (meist experimentell) die besten Parameter für konforme Abscheidung zu finden. In der Regel versucht man durch starke Erhöhung der Reaktandenzahl alle Oberflächenplätze durch diffundierende Reaktanden besetzt zu halten. Damit erhofft man auf den oft getroffenen, planaren Oberflächen und den weniger oft getroffenen vertikalen Wänden den selben Wert der Oberflächensättigungseinbaurate zu realisieren und so eine konforme Abscheidung zu erreichen.

Wenn der Prozeß nicht schon prinzipiell konform ist, ist die Einstellung der Konformität ein komplexes Unterfangen

Bei der **Abscheidung von Silizium-Schichten** ist Konformität nicht notwendig bei der Substratherstellung (epi-Substrate) und bei der Abscheidung des poly-Si Gates (bisher, siehe aber replacement-Gates für high-k Dielektrika).
Aber Konformität ist notwenig bei der Füllung der trench- oder stack-Kondensatoren mit poly-Silizium.

Konformität ist aber bei den „back-end“ Prozessen (siehe Zwischendielektrikum bei der Metallisierung) dringend erforderlich

Vergleiche:

<u>Trefferrate aus kin. Gastheorie:</u>
-> Wachstumsrate 77´000 µm/min ~ 100´000 Atomlagen/sec

<u>Realität</u>: Wachstumsrate: 10 - 100 Atomlagen /sec

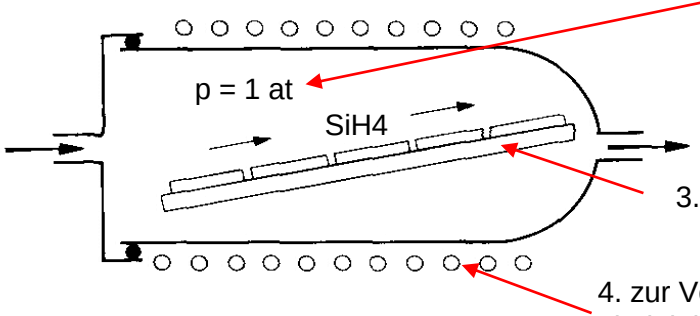
Übersicht Haftkoeffizienten:

Silizium (LPCVD): $S_c < 0.001$
Wolfram (LPCVD): $S_c < 0.01$
SiO_2 (LPCVD): $S_c \sim 0.4 - 0.1$

CVD Reaktortypen

Atmospheric Pressure CVD (APCVD) im Röhrenreaktor:

Historisch war der erste Bedarf die ganzflächige Abscheidung von Siliziumschichten (poly-Gate Prozeß bei Fairchild 1967). Hierfür waren die Anforderungen:



1. Betrieb bei Atmosphärendruck (einfachste technische Vorrichtung)

2. bei Atmosphärendruck gasförmiger precursor -> Silan SiH_4

3. zur Vermeidung der Rückseitenbeschichtung Auflage der Scheiben auf einem Träger (**susceptor**)

4. zur Vermeidung der Abscheidung auf heißen Wandteilen (Partikelquelle!) induktive Heizung (Radio frequency): die äußere Spule erzeugt ein Magnetfeld im Reaktor. In Materialien mit beweglichen Elektronen werden Ströme induziert, diese Ströme erwärmen das Material -> "**cold-wall reactor**"

5. zur Vermeidung lokaler Dickenvariationen (aufgrund von Temperaturvariationen) findet die Abscheidung im diffusionslimitierten Bereich statt
   -> **hohe Temperaturen** (> 1100°C)
   -> **flache Überströmung der Scheiben** notwendig, damit über jeder Scheibe ähnliche Verhältnisse Konvektion/Diffusion herrschen
   -> **Scheibenschrägstellung** zur Konstanthaltung der Strömungsgeschwindigkeit zur Konstanthaltung der Diffusionsdicke δ

Vorteile: + einfache technische Vorrichtung
+ gute Schichtqualitäten
+ hohe Abscheideraten

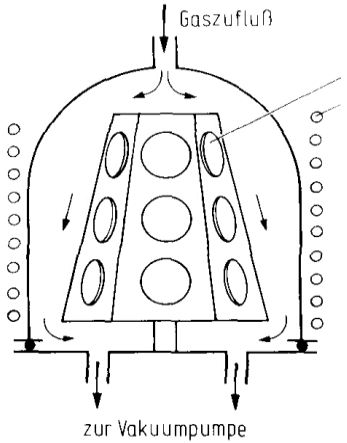
Nachteile: - wegen lateraler Scheibenanordnung nur geringer Durchsatz
- hohe Temperaturen (aus heutiger Sicht)

CVD Reaktortypen

Vom APCVD-Röhrenrektor sind zwei Spezialformen entwickelt worden:

der APCVD-Barrelreactor

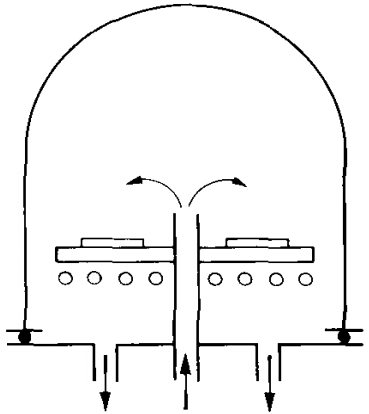
→ zur Steigerung des Durchsatzes



CVD Reaktortypen

der APCVD-Pancake Reaktor

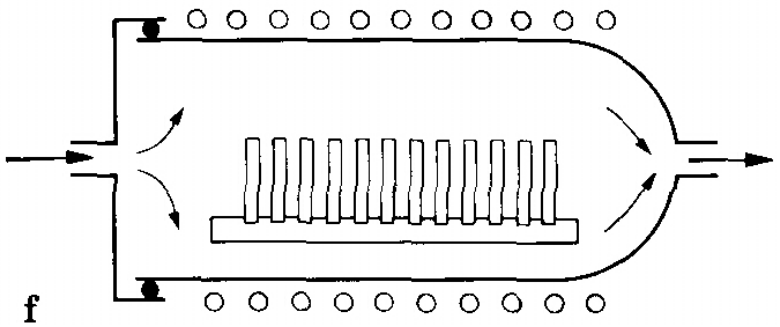
→ zur Verbesserung der Schichthomogenität



CVD Reaktortypen

Low Pressure CVD (LPCVD) im Röhrenreaktor:

LPCVD steht für Low Pressure CVD
Bei niedrigen Drücken ist die Diffusion in kleinen Zwischenräumen gut. Deswegen dürfen die Wafer im Reaktor stehen:



Die Wafer werden meist mit einer Widerstandsheizung außen am Rohr beheizt.

\+ gute Schichtqualität
\+ kontrollierte Abscheideraten, verbesserte Konformität
\+ hoher Durchsatz (Batch Processing)
\+ niedrige Temperaturen möglich (Diffusion bei niedriger Temperatur, wegen niedrigem Druck

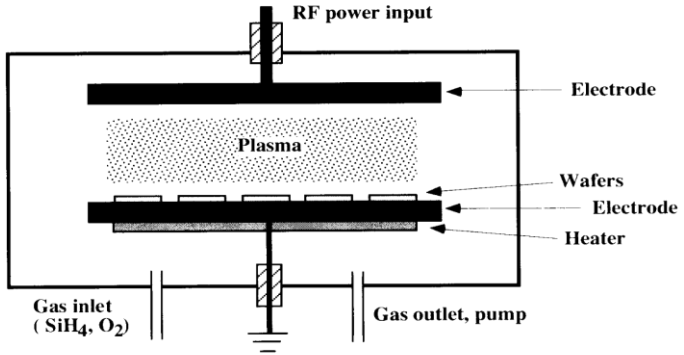
\- schwierigere technische Realisierung, wegen Niederdruck

CVD Reaktortypen

Low Pressure CVD (LPCVD) im Röhrenreaktor:

Im allgemeinen sind bei CVD hohe Substrattemperaturen (T ~ 1000 °C) notwendig um aus nichtreaktiven Ausgangsstoffen auf der Substratoberfläche durch thermische Zersetzung reaktive, einbaufähige Reaktanden zu erhalten. Insbesondere auf vorstrukturierten Substraten (= die ersten Strukturen sind bereits auf dem wafer) möchte man weitere Hochtemperaturschritte vermeiden (ganz wichtig im back-end mit Metallebenen). Hier bietet die Zündung eines Plasmas im Gasraum die Möglichkeit hochreaktive Radikale herzustellen und somit die Substrattemperaturen deutlich zu senken (< 450 °C). Hier gibt es zwei Standardsysteme:

RF PECVD

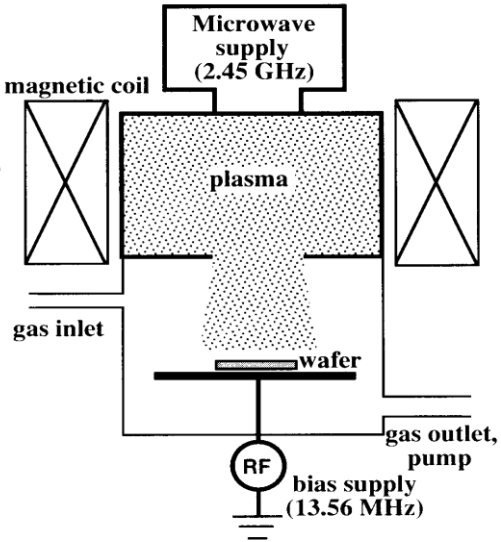


Im elektromagnetischen Hochfrequenzfeld (RF-Industriestandard: 13.56 MHz) werden stets anwesende Ladungsträger (Elektronen, Ionen) so stark beschleunigt, daß sie weitere Moleküle ionisieren und/oder auseinandersprengen

$$SiH_4 \xrightarrow{Plasma} SiH_4^+, SiH_3, SiH, SiH^+, ...$$

High-Density PECVD:

Mit der Unterstützung durch ein Magnetfeld, kann die Abscheiderate deutlich gesteigert werden.



Si-CVD mit Silan

Mit **Silan SiH_4**:

* Silan ist ein einfaches Molekül, es zerplatzt auf der Oberfläche, H dampft ab, Si bleibt sitzen

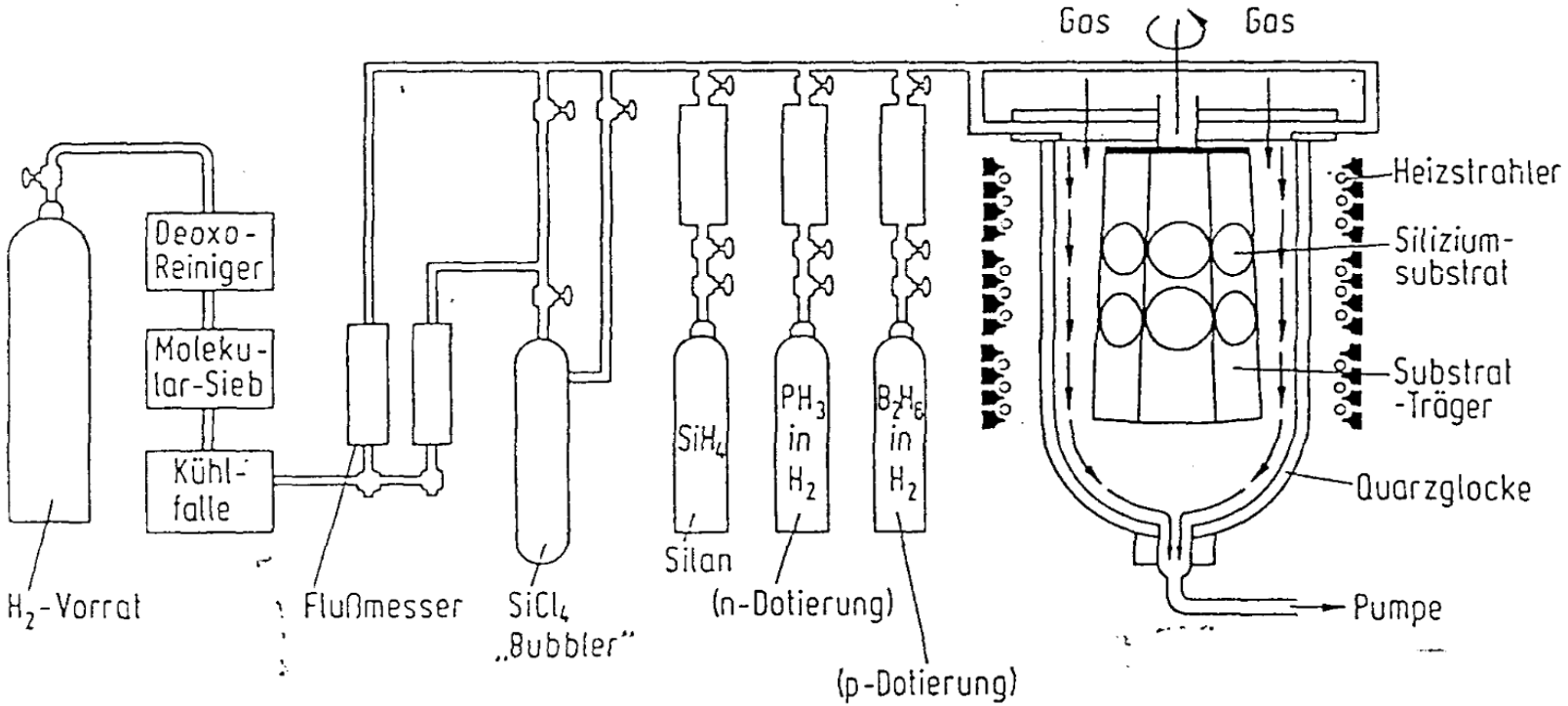
$$SiH_4 \xrightarrow{600\text{–}1000°C} Si + 2H_2$$

Kennzeichen:
- nur Abscheideprozeß
- Temperatur unter 1000°C
-> geringes Auto-Doping -> sehr intrinsische Schichten

Probleme:
- Silan ist selbstentzündlich
- Wachstumsrate stark temperaturabhängig
  -> homogene Temperatur ± 0.5°C notwendig, auch auf strukturierten Materialien
- Entstehung von Nanopartikel im Gasstrom
  -> Abscheidung polykristalliner Schichten
- Entstehung von epi-Spikes an Verunreinigungen
  -> Maskenverkratzung bei proximity
  (Abhilfe: zusätzliche Oberflächenätzung notwendig)

CVD — Gesamtsystem

Dotierungen mit den Gasen Phosphin PH_3 und Diboran B_2H_6



Si-CVD m. Chlorsilanen

	$SiCl_4$	$SiHCl_3$	SiH_2Cl_2	SiH_4
Schmelztemperatur °C	-70	-127	-122	-185
Siedetemperatur °C	58 (flüssig)	32 (flüssig)	8 (gasförmig)	-111 (gasförmig)
Dampfdruck Pa , 0°C	$9*10^{-3}$	$3*10^{4}$	$8*10^{4}$	gasförmig
Dampfdruck Pa, 20°C	$3*10^{4}$	$7*10^{4}$	$2*10^{5}$	gasförmig

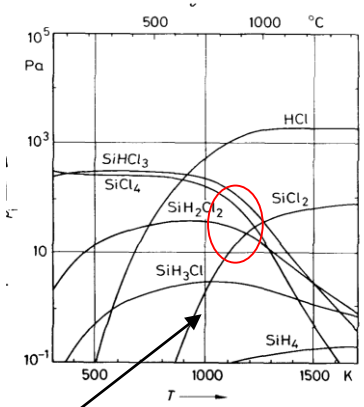
Als Träger- und Reaktionsgas wird meist mit H_2 (aber auch N_2, He) gearbeitet

Beispielreaktionen:

$$SiCl_4 + 2H_2 \xrightarrow{\sim 1200°C} Si_{fest} + 4HCl$$

$$SiH_2Cl_2 + 2H_2 \xrightarrow{1000-1200°C} Si_{fest} + 2HCl + 2H_2$$

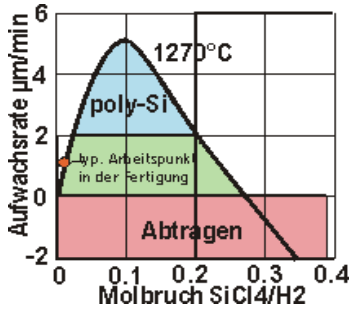
beeinflußt die Bildung von HCl



Partialdrücke verschiedener Chlor-Silan-Produkte

- komplexer reversibler Prozeß
- Aufwachsgeschwindigkeit abhängig vom Verhältnis Chlorsilan / H_2, Strömungsgeschwindigkeit, Substrattemperatur, Kristallorientierung

Typische Aufwachs- und Ätzraten ~µm/min



Abscheide- und Ätzraten für einen $SiCl_4$ -Prozeß
-> Ätzung bei hohen Chloranteilen -> **Reinigung**
(bei viel Cl wird durch das anwesende H_2 nicht alles Cl in flüchtige HCl umgewandelt und kann über flüchtiges Si-Cl_x die Oberfläche ätzen)

MBE und LPE

Molecular Beam Epitaxy

MBE steht für Molecular Beam Epitaxy

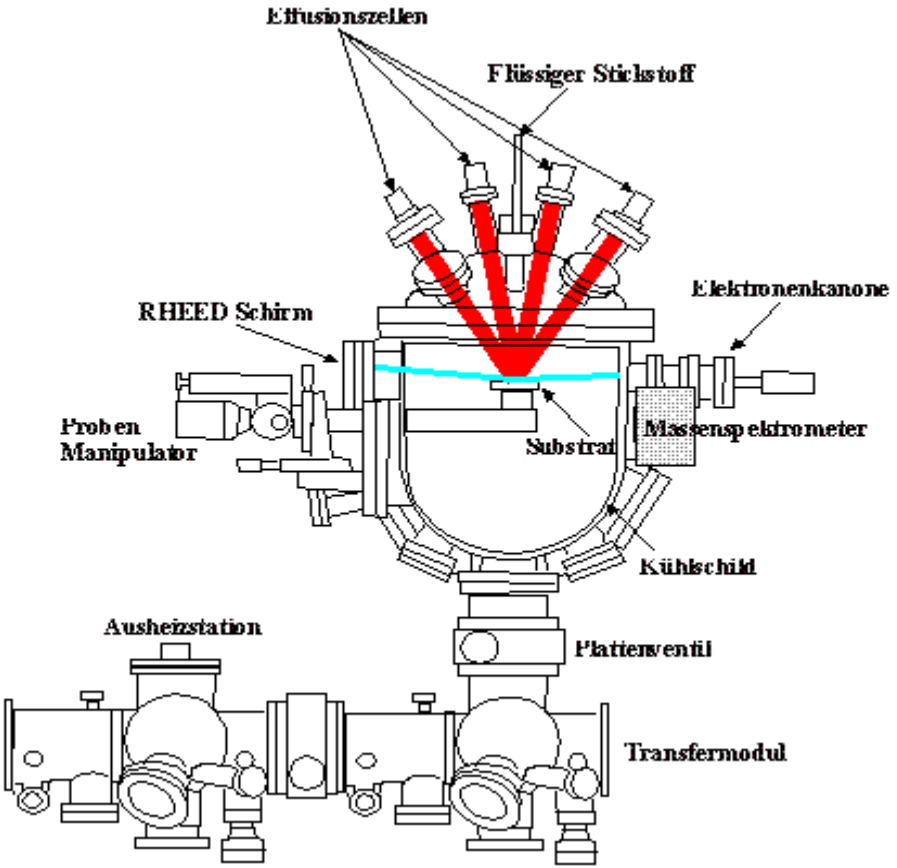
Im Ultrahochvakuum ($P<10^{-9}$mbar) wird in kleinen Kammern das Material verdampft und über einen kleinen Shutter in die Hauptkammer entlassen.

Es können monomolekulare Schichten erzeugt werden, die sogar epitaktisch wachsen.

Ein sehr großer Nachteil ist die niedrige Durchsatzrate, da nur Einzelwafer beschichtet werden können.

Zudem ist das Wachstum der Schichten sehr langsam.

➔ Für industrielle Prozesse in der Mikroelektronik kaum relevant



Liquid Phase Epitaxy

LPE steht für Liquid Phase Epitaxy

Ein Kristallisationskeim wird in eine Schmelze getaucht und gibt damit die Kristallorientierung vor.

Wird bei der Kristallherstellung verwendet → **CZ- bzw. FZ-Verfahren**

In der Silizium-Technologie wird ansonsten das LPE-Verfahren nicht angewendet, da es ein zeitaufwendiger "Einkeim"- bzw. "Einscheiben"-Prozeß ist und keinen Produktionsdurchsatz gewährleistet.

Flüssigphasenepitaxie ist aber das Standardverfahren zur Herstellung unterschiedlichster, einkristalliner Substrate:
→ SiC, GaAs, ...